

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA A 7.1SP6

Mayo 2012



1. TABLA DE CONTENIDOS

1. TABLA DE CONTENIDOS	2
2. INTRODUCCIÓN	4
2.1. OBJETIVO	4
2.2. AUDIENCIA	4
3. ACTUALIZACIONES REQUERIDAS.....	5
3.1. AR_1: ACTUALIZAR A LA VERSIÓN DE JAVA 1.6.....	5
3.2. AR_2: ACTUALIZAR GESTOR DOCUMENTAL PARA SOPORTE DE IDIOMA GENÉRICO	5
3.3. AR_3: ACTUALIZAR LA COMPONENTE M4WEBSSO	6
3.4. AR_4: ACTUALIZAR LAS CONTRASEÑAS DE LOS USUARIOS EN ALGORITMO DE ENCRIPCIÓN SHA.....	6
3.5. AR_5: REVISAR PROCESOS FUNCIONALES DE CREACIÓN DE USUARIOS DE APLICACIÓN	6
3.6. AR_6: REVISAR EJECUCIONES AUTOMÁTICAS DE CONCEPTOS Y EXCLUIR EXECUTEREPORT	7
3.7. AR_7: ACTUALIZAR INTERFAZ CON E-MIND SI EJECUTA PROCESOS DESDE PEOPLENET	7
3.8. AR_8: REVISAR PROCESOS DE LECTURA DE CAMPOS ENCRIPADOS DE E-MIND A PEOPLENET	8
3.9. AR_9: ACTUALIZAR LA DEFINICIÓN DEL SERVICIO SOAP DE LOGIN PARA UTILIZAR DESDE VSTDO 2010 O SIMILAR	8
3.10. AR_10: ACTUALIZAR TABLAS DE VALOR DE RH.....	9
3.11. AR_11: EXCLUIR EL TEMPORAL DE INFORMES DEL FILTRO DE PERSONALIZACIÓN PARA APLICACIONES WEB	9
4. ACTUALIZACIONES OPCIONALES.....	11
4.1. AO_1: ELIMINAR DE LA CONFIGURACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE USUARIOS LOS ROLES DEL ESS/MSS.....	11
4.2. AO_2: CONFIGURAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE USUARIOS	11
4.3. AO_3: CONFIGURAR LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE IMPORTACIONES.....	12
4.4. AO_4: PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LA CONSULTA AL MSS EN ENTORNOS UNICODE	12
4.5. AO_5: ESPECIFICAR CADUCIDAD DE ELEMENTOS EN EL FILTRO DE PERSONALIZACIÓN PARA APLICACIONES WEB	13
5. CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO	14
5.1. CC_1: LAS FECHAS EN LAS TABLAS DE LOG DEL RAM-DL SE GUARDAN AHORA EN GMT	14
5.2. CC_2: MSR DE DESARROLLO OBLIGATORIO PARA EDITAR OBJETOS DESDE LAS HERRAMIENTAS	14
5.3. CC_3: EN LA HERRAMIENTA DE IMPORTACIÓN DE DATOS NO SE PUEDE ENVIAR EL ARCHIVO RESULTADO ADJUNTO AL IMPORTAR.....	14
5.4. CC_4: GENERACIÓN DE SCRIPTS DESDE EL DISEÑADOR DE MODELO DE DATOS	14
5.5. CC_5: CAMBIOS EN LOS ARCHIVOS DE TRAZA Y EN SU CONFIGURACIÓN	15
5.6. CC_6: CAMBIOS EN ARCHIVO DE TRAZA DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE META4OBJECTS.....	16
5.7. CC_7: PLANIFICACIÓN CÍCLICA POR MINUTOS	16
5.8. CC_8: API DE BORRAR DOCUMENTOS BORRA VERSIÓN.....	16
5.9. CC_9: CORREOS DE ASIGNACIÓN DE TAREAS DEL MOTOR DE PROCESOS DE NEGOCIO	17
5.10. CC_10: CONSULTA SENCILLA, NO SE PUEDE CAMBIAR EL NÚMERO DE REGISTROS A RECUPERAR	17
5.11. CC_11: SELECCIÓN DE CAMPOS EN LA CONSULTA CON DOBLE CLIC	17
5.12. CC_12: OBSOLESCENCIA DE EAI TOOL Y CONECTOR GENÉRICO.....	17
6. APLICACIÓN DE NUEVA FUNCIONALIDAD	18
6.1. ANF_1: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN	18

6.1.1.	ANF_1.1: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÚLTIPLES UPDATE SERVICES EN UNA MÁQUINA WINDOWS.....	18
6.1.2.	ANF_1.2: CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS MEJORAS DEL M4WebSYNC	18
6.2.	ANF_2: USUARIOS Y SEGURIDAD	19
6.2.1.	ANF_2.1: CONFIGURAR LA SUMA DE PERFILES DE SEGURIDAD.....	19
6.2.2.	ANF_2.2: API PARA CERRAR EL USUARIO ASOCIADO A UNA PERSONA.....	22
6.2.3.	ANF_2.3: HAS OLVIDADO TU CONTRASEÑA EN RICH WEB	22
6.2.4.	ANF_2.4: CONFIGURAR LAS HERRAMIENTAS PARA OBLIGAR A ASOCIAR OBJETOS A UN PROYECTO DE DESARROLLO .	24
6.2.5.	ANF_2.5: API JAVA PARA ENCRYPTAR VALORES DE PARÁMETROS DE PÁGINAS JSP SUJETOS A MANIPULACIÓN (COMO IDS, ETC.)	24
6.2.6.	ANF_2.6: CONFIGURAR EL SERVLET PARA LA VISUALIZACIÓN DE FOTOS EMPLEADOS DE ADB	28
6.3.	ANF_4: CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN	32
6.3.1.	ANF_4.1: GUARDAR LA CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN A NIVEL DE USUARIO.....	32
6.4.	ANF_5: GESTOR DOCUMENTAL.....	32
6.4.1.	ANF_5.1: CONFIGURAR EL GESTOR DOCUMENTAL PARA QUE RESIDA EN OTRA BASE DE DATOS.....	32
6.4.2.	ANF_5.2: CONFIGURAR EL SISTEMA DE CUOTA EN EL GESTOR DOCUMENTAL	33
6.4.3.	ANF_5.4: CAMBIOS EN LOS "INCLUDES" DE INTEGRACIÓN CON EL GESTOR DOCUMENTAL	35
6.5.	ANF_6: SERVIDOR DE APLICACIONES	37
6.5.1.	ANF_6.1: CONFIGURAR EL MECANISMO DE RECONEXIÓN A SERVIDORES ALTERNATIVOS	37
6.5.2.	ANF_6.2: CONFIGURAR EL SERVIDOR PARA RECUPERARSE ANTE EVENTOS DE DESCONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS	37
6.5.3.	ANF_6.3: CONFIGURACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CACHÉS	38
6.5.4.	ANF_6.4: CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE TRAZA.....	38
6.5.5.	ANF_6.5: CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO DE AUTENTICACIÓN ENTRE EL MONITOR Y EL DISPATCHER	39
6.6.	ANF_7: MÁQUINA VIRTUAL DE META4OBJECTS Y MOTOR DE PRESENTACIONES	39
6.6.1.	ANF_7.1: CONFIGURACIÓN DE NUEVOS IDIOMAS.....	39
6.6.2.	ANF_7.2: CONFIGURACIÓN NUEVO TIPO PARA MANEJAR HORAS	40
6.6.3.	ANF_7.3: NUEVAS FUNCIONES LN4 PARA MANEJAR BOOKMARKS	41
6.7.	ANF_8: PROCESOS DE NEGOCIO	41
6.7.1.	ANF_8.1: EJECUCIÓN DE TAREAS DE PROCESOS DE NEGOCIO QUE LLEGAN POR CORREO CON SSO WEB	41
6.8.	ANF_9: MOTOR DE INFORMES.....	42
6.8.1.	ANF_9.1: METODOLOGÍA PARA PROTEGER CON CONTRASEÑAS LOS ARCHIVOS GENERADOS EN SALIDAS PDF	42
6.9.	ANF_10: INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES	44
6.9.1.	ANF_10.1: API EN LN4 PARA INVOCAR AL MOTOR DE TRANSCODIFICACIÓN	44
6.9.2.	ANF_10.2: API EN LN4 PARA MANEJAR ARCHIVOS EXCEL	44
6.9.3.	ANF_10.3: API EN LN4 PARA PROTEGER CON CONTRASEÑAS ARCHIVOS PDF	47
6.9.4.	ANF_10.4: CONVERTOR XML	47
6.9.5.	ANF_10.5:API PARA COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR ARCHIVOS EN FORMATO ZIP	50
6.9.6.	ANF_10.6: CONTROLAR EL TAMAÑO DE ARCHIVOS ADJUNTOS EN MAIL	52
6.10.	ANF_11: ÁREA DE CONFIGURACIÓN.....	53
6.10.1.	ANF_11.1: GESTIÓN DE USUARIOS	53
6.10.2.	ANF_11.2: GESTIÓN DE PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE DATOS	54
6.11.	ANF_13: HERRAMIENTAS DE USUARIO AVANZADO	54
6.11.1.	ANF_13.1 CONSULTA	54
6.12.	ANF_15: HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CICLO DE VIDA.....	55
6.12.1.	ANF_15.1 RAM-DL.....	55

2. INTRODUCCIÓN

2.1. OBJETIVO

El propósito de este documento es describir los cambios en la tecnología 7.1SP6 que requieren revisión de la funcionalidad construida sobre versiones anteriores, o bien mejoras en la tecnología que requieren de cierta parametrización para su total puesta en marcha.

Los cambios descritos se han clasificado de la siguiente forma:

- **Actualización requerida (AR):**

En este apartado se describen cambios de comportamiento en la tecnología que requieren obligatoriamente revisar la funcionalidad parametrizada sobre versiones anteriores.

- **Actualización opcional (AO):**

En este apartado se describen cambios de comportamiento en la tecnología que requieren opcionalmente revisar la funcionalidad parametrizada sobre versiones anteriores.

- **Cambios de comportamiento (CC):**

En este apartado se describen cambios de comportamiento en la tecnología que no requieren ningún tipo de parametrización. El objetivo es informar sobre dichos cambios.

- **Aplicación de nueva funcionalidad (ANF):**

En este apartado se describen mejoras de la tecnología con respecto a versiones anteriores y que requieren algún tipo de configuración para su puesta en marcha.

La actualización requerida, la opcional y los cambios de comportamiento surgen, en la mayoría de casos, como efectos laterales de corrección de errores o al concretar ciertas áreas que estaban indefinidas. En todos ellos se ha intentado minimizar el tiempo de actualización y siempre se ha mejorado la funcionalidad existente.

2.2. AUDIENCIA

Está orientado a las personas encargadas de realizar la actualización a la nueva tecnología, con conocimientos de configuración funcional.

3. ACTUALIZACIONES REQUERIDAS

3.1. AR_1: ACTUALIZAR A LA VERSIÓN DE JAVA 1.6

Será necesario disponer de la versión 1.6 de un Entorno de Ejecución Java (J2RE) para poder realizar la instalación del *service pack*. Igualmente será necesaria la versión 1.6 para el correcto funcionamiento de la aplicación en los distintos componentes de la arquitectura que requieran Java. Concretamente necesitará el Entorno de desarrollo Java (J2SDK) 1.6 para poder ejecutar correctamente la aplicación Web de Meta4 o desarrollar clientes SOAP y un Entorno de Ejecución Java (J2RE) para poder ejecutar Java en el servidor de aplicaciones.

3.2. AR_2: ACTUALIZAR GESTOR DOCUMENTAL PARA SOPORTE DE IDIOMA GENÉRICO

Tras la instalación del *service pack*, el *Gestor documental* permitirá un idioma adicional a los soportados de manera estándar. Para ello se han creado nuevas tablas para el idioma genérico, por lo que si actualmente está utilizando las búsquedas contextuales del *Gestor documental* en SQL Server, deberá lanzar el siguiente script con el que se crearán los índices contextuales para las nuevas tablas.

Para comprobar si tiene activas las búsquedas contextuales puede ejecutar la opción de menú *Herramientas de desarrollo \ Gestión documental \ Parámetros generales* y consultar si el valor del parámetro `CONTEXT_SEARCH_ENABLED = 1`. En caso afirmativo, deberá ejecutar el siguiente script:

```
CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE13
( DOC_TITLE_GEN Language 0x0409)
KEY INDEX PK2209201118141 ON M4DMS_CATALOG

CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE14
( DOC_ABSTRACT_GEN Language 0x0409)
KEY INDEX PK2209201118171 ON M4DMS_CATALOG

CREATE UNIQUE INDEX M4DMS_CONT_GEN_IDX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7
(CONTEXT_INDEX)

CREATE FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7
(DOC_CONTENT_GEN
TYPE COLUMN DOC_EXTENSION
Language 0x0409)
KEY INDEX M4DMS_CONT_GEN_IDX ON M4DMS_CATALOG

ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_CO7 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE13 SET CHANGE_TRACKING OFF
ALTER FULLTEXT INDEX ON M4DMS_SSR_DOC_DE14 SET CHANGE_TRACKING OFF
```

3.3. AR_3: ACTUALIZAR LA COMPONENTE M4WEBSSO

Si está utilizando la componente M4WEBSSO que permite conexión unificada entre un contenedor Web y las aplicaciones de Meta4, deberá actualizarla manualmente reemplazando los archivos jar existentes en su portal por los nuevos del CD del *service pack*.

Consulte en el CSS las KBs QA7416 (español) o QA7415 (inglés) para obtener instrucciones más precisas.

3.4. AR_4: ACTUALIZAR LAS CONTRASEÑAS DE LOS USUARIOS EN ALGORITMO DE ENCRIPCIÓN SHA

Para activar la funcionalidad, es necesario ejecutar un robot que se encargará de actualizar las contraseñas de MD5 a SHA.

Desde un cliente de desarrollo, ejecute *Herramientas de desarrollo / Barra de tareas de desarrollador* y seleccione el Meta4Object M4_ROBOT_PASSWORD. Para lanzar el robot, ejecute la acción "Convertir a SHA".

3.5. AR_5: REVISAR PROCESOS FUNCIONALES DE CREACIÓN DE USUARIOS DE APLICACIÓN

Si ha desarrollado algún Meta4Object para crear usuarios de aplicación y está utilizando la función LN4 *ConvertOneWay* para generar la contraseña encriptada y almacenarla en la base de datos, deberá revisar esos métodos y cambiar por la llamada a la función *ConvertPassword* teniendo en cuenta que debe pasar además de la contraseña en abierto, el ID Usuario de aplicación.

Por ejemplo:

```
// Revisar los métodos que actualmente llamen a la función
passEncripted = ConvertOneWay(password)

// Cambiar esta llamada por la nueva:
passEncripted = ConvertPassword(user, password)
```

Puede lanzar la siguiente sentencia que le ayude a detectar los elementos y estructuras de nodo cuya regla usa la función *ConvertOneWay* con la siguiente sentencia:

```
SELECT * FROM M4RCH_RULES3 WHERE SOURCE_CODE LIKE '%ConvertOneWay%' AND ID_TI NOT LIKE 'STD%'
AND ID_TI NOT LIKE 'SRCO%' AND ID_TI NOT LIKE 'SRTC%' AND ID_TI NOT LIKE 'SCO%'
```

Recuerde que sólo deberá actualizar si lo que almacena son contraseñas de usuarios. Si está utilizando la función para otros fines no es necesario. Por ejemplo, en el producto estándar español se deberá modificar el Meta4Object SSE_CREAR_USUARIOS.

3.6. AR_6: REVISAR EJECUCIONES AUTOMÁTICAS DE CONCEPTOS Y EXCLUIR EXECUTEREPORT

Tras la instalación del *service pack*, se dispondrá automáticamente en el nodo raíz de todos los Meta4Objects del concepto EXECUTEREPORT, que permite ejecutar informes. Este concepto tiene 5 argumentos y es usado de forma automática por la aplicación cuando se solicita la ejecución de un informe.

Si ha desarrollado código en algún Meta4Object que ejecute de forma automática todos los conceptos de un nodo asumiendo que no tienen argumentos, se podrá encontrar con un error del tipo:

Error (0-20-410) Definición de elemento no válido.
Número de parámetro no válido en "EXECUTEREPORT" de "SCO_CALL_PARAM" de "PLCO_READ_ENVIRONMENT".
Debe tener "5" parámetros en lugar de "0".

Para solucionarlo, basta con excluir la ejecución del método EXECUTEREPORT de su proceso. Por ejemplo, si se tiene un método que automáticamente ejecuta todos los conceptos de ámbito nodo, habría que detectar el concepto y excluirlo de la ejecución:

```
C_FILTER_CONCEPT_NODE = M4_TYPE_CONCEPT + M4_SCOPE_NODE

iNumItems =
GetNodeItemdata(GetChannelID(),"SCO_CALL_PARAM",0,C_FILTER_CONCEPT_NODE,M4_ITEM_NUMBER)
For iItem = 0 To iNumItems -1
    sItem = GetNodeItemdata(GetChannelID(),"SCO_CALL_PARAM",iItem
,C_FILTER_CONCEPT_NODE,M4_ITEM_ID)
    If sItem <> "EXECUTEREPORT" Then
        Call("SCO_CALL_PARAM",sItem)
    EndIf
Next

Return(M4_SUCCESS)
```

3.7. AR_7: ACTUALIZAR INTERFAZ CON E-MIND SI EJECUTA PROCESOS DESDE PEOPLENET

Si tiene una solución donde ejecuta procesos de e-mind desde opciones de menú de PeopleNet, deberá instalar un hotfix de e-mind para sincronizar con la tecnología SP6 PeopleNet. Contacte con nuestros departamentos de Soporte Técnico con el fin de obtener las instrucciones precisas para la instalación de dicho hotfix.

3.8. AR_8: REVISAR PROCESOS DE LECTURA DE CAMPOS ENCRYPTADOS DE E-MIND A PEOPLENET

En este *service pack* se ha modificado el algoritmo de encriptación para campos cifrados en la base de datos pasando de 3DES a AES.

Si dispone de una solución e-mind y está leyendo campos encriptados en PeopleNet , deberá contactar con nuestros departamentos de Soporte Técnico con el fin de obtener las instrucciones precisas para la actualización.

3.9. AR_9: ACTUALIZAR LA DEFINICIÓN DEL SERVICIO SOAP DE LOGIN PARA UTILIZAR DESDE VSTDO 2010 O SIMILAR

Meta4, desde la versión 7.1SP4, en lugar de requerir a los usuarios de los servicios SOAP que desplieguen antes de utilizarlo el servicio de Login (Document/Literal), lo proporciona desplegado automáticamente en el archivo `server-config.wsdd`, que es el archivo en el que se define cuáles de los servicios SOAP disponibles en el servidor web están desplegados en el contenedor web.

En la versión 7.1SP6, se ha detectado un problema en la sintaxis del archivo `server-config.wsdd` que impide que los clientes SOAP construidos con herramientas de Microsoft de versiones recientes (como Visual Studio 2010 o las versiones más recientes de InfoPath o Excel) funcionen correctamente.

Este problema de sintaxis se corrige en nuevas instalaciones, pero en actualizaciones a 7.1SP6 desde versiones anteriores, no se incluye dicha corrección porque el fichero se respeta en actualización, al contener información de servicios SOAP desplegados ya en la plataforma que se está actualizando.

Por tanto, si se desea trabajar con clientes SOAP del servicio de Login, creados con Visual Studio 2010 o similar, se puede:

- Entrar en la página de administración de servicios SOAP, detener el servicio Login, y volverlo a iniciar. Esto regenera la línea en el archivo `server-config.wsdd` y vuelve a desplegar el servicio.
- Incluir a mano la corrección en el fichero `server-config.wsdd`, tal y como se indica en la siguiente imagen (la línea de la primera imagen es la incorrecta, y la de la segunda la correcta). Para que tenga efecto, es necesario detener el contenedor web, y después volverlo a iniciar.

Incorrecto:

```
<service name="Login" provider="java:RPC" style="wrapped" use="literal">
  <parameter name="allowedMethods" value="*" />
  <parameter name="className" value="com.meta4.soap services. services. log
  <parameter name="scope" value="session" />
  <typeMapping deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeserializ
    encodingStyle=""
    qname="ns3:M4loginOutput" serializer="org.apache.axis.encoding.ser.E
    type="java:com.meta4.soap services. services. login service. M4loginOutpu
    xmlns:ns3="http://schemas.meta4.com/" />
  <namespace>http://schemas.meta4.com/</namespace>
</service>
```

Correcto:

```
78 <service name="Login" provider="java:RPC" style="wrapped" use="lite
79 <parameter name="allowedMethods" value="*" />
80 <parameter name="className" value="com.meta4.soap services. service
81 <parameter name="scope" value="session" />
82 <typeMapping deserializer="org.apache.axis.encoding.ser.BeanDeser
83 encodingStyle=""
84 qname="ns3:M4loginOutput" serializer="org.apache.axis.encoding.
85 type="java:com.meta4.soap services. services. login service. M4login
86 xmlns:ns3="http://schemas.meta4.com/" />
87 <namespace>http://schemas.meta4.com/</namespace>
88 </service>
```

3.10. AR_10: ACTUALIZAR TABLAS DE VALOR DE RH

Si está utilizando las Tablas de valor de RH (localizadas en las opciones de menú Nómina \ Tablas de valor \ Valores del RH \ Valores) deberá obligatoriamente actualizar su entorno ejecutando el paquete HF0021SP5_PY_VT_ENH_L del hotfix PNGLB71005_HF002 que incluye mejoras y correcciones sobre tablas de valor. Recuerde que debe analizar cuidadosamente cada comando para seleccionar los objetos que van a ser traspasados.

3.11. AR_11: EXCLUIR EL TEMPORAL DE INFORMES DEL FILTRO DE PERSONALIZACIÓN PARA APLICACIONES WEB

Si está utilizando la utilidad que permite personalizar recursos por sociedad dentro de aplicaciones web para clientes HTML (*filtro de personalización*) y su entorno es Unicode, deberá excluir el directorio temporal de ejecución de informes del proceso que convierte automáticamente a UTF-8 los archivos de la personalización. Este operación es necesario para poder visualizar correctamente los informes ejecutados a HTML en el ESS/MSS.

Para configurarlo, acceda al archivo web.xml de la carpeta WEB-INF de la aplicación web de cliente ligero y escriba lo siguiente:

```
<filter>
    <filter-name>M4RedirectFilter</filter-name>
    <filter-class>com.meta4.filters.redirect.M4RedirectFilter</filter-class>
    <init-param>
        <param-name>enable</param-name>
        <param-value>true</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <param-name>exclude</param-name>
        <param-value>^/temp/</param-value>
    </init-param>
</filter>
```

4. ACTUALIZACIONES OPCIONALES

4.1. AO_1: ELIMINAR DE LA CONFIGURACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE USUARIOS LOS ROLES DEL ESS/MSS

Tras la instalación del *service pack*, la herramienta *Mantenimiento de usuarios* permitirá crear usuarios de tipo ESS/MSS y Profesional de RRHH/Administrador al mismo tiempo. Es recomendable eliminar del parámetro de aplicación SECURITY / USER_CREATION / ID_APP_ROLE_LIST_OTHER los roles del ESS/MSS que ya aparecerán en los parámetros ID_APP_ROLE_LIST_SSE o ID_APP_ROLE_LIST_SSM.

4.2. AO_2: CONFIGURAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE USUARIOS

Evitar la creación de usuarios sin permisos en la sociedad en la que está dada la persona de alta como empleado:

Las herramientas de gestión de usuarios, al crearlos, establecen como sociedad por defecto la de la sociedad de sesión del usuario que está creando los usuarios. Para evitar crear usuarios sin permisos en la sociedad en la que está dada la persona de alta como empleado, hay que rellenar los siguientes parámetros de aplicación:

Parámetro de filtro de sociedad para empleados (SECURITY / USERS_CREATION / EMPLOYEE_ORG_FILTER):

Representa el filtro que se aplicará a la hora de listar personas sin usuario tanto en Creación masiva como en el Mantenimiento de usuarios. Este filtro debe tener como tabla base la de personas y debe ser un filtro para listar sólo las personas con empleados asociados en la sociedad de sesión.

Por ejemplo, para la plataforma SAAS Global HR podría ser:

```
FROM &STD_PERSON A, STD_HR_PERIOD C
```

```
WHERE C.ID_ORGANIZATION(+) = A.ID_ORGANIZATION AND C.STD_ID_HR(+) =  
A.STD_ID_PERSON AND (C.PLCO_ID_ORGANIZATION = $ID_ORGANIZATION)
```

Parámetro para obtener la sociedad asociada al empleado de una persona (SECURITY / USERS_CREATION / EMPLOYEE_ORG_SELECT):

Sentencia para obtener la sociedad de un empleado. Establecer como tabla base la de persona. Asignarlo al campo EMPLOYEE_ORG.

Por ejemplo, para la plataforma SAAS Global HR podría ser:

```
SELECT @EMPLOYEE_ORG = C.PLCO_ID_ORGANIZATION
```

```
FROM &STD_PERSON A, STD_HR_PERIOD C
```

```
WHERE C.ID_ORGANIZATION(+) = A.ID_ORGANIZATION AND C.STD_ID_HR(+) =  
A.STD_ID_PERSON
```

Configurar el idioma de la página de conexión al ESS/MSS para nuevos usuarios:

Para hacer que las herramientas al crear nuevos usuarios del ESS/MSS envíen en el correo de notificación el enlace a la página de conexión en el idioma del empleado deberá rellenar el siguiente parámetro de aplicación:

Parámetro donde indicar la página del login a SSE/MSS con el idioma (SECURITY / USERS_CREATION / LINK_LOGIN_URL):

Se debe definir de forma relativa al raíz la página de acceso al SSE/MSS. El idioma se podrá establecer utilizando una de las siguientes macros:

- 1) #LANG_CODE#: para añadir el código del idioma. (2, 3, 4, ...)
- 2) #LANG_DIR#: para indicar la ruta del idioma.

Ejemplos:

- 1) /sse_generico/#LANG_DIR#/generico_login.jsp
- 2) /test/login.jsp?lang = #LANG_CODE#

4.3. AO_3: CONFIGURAR LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE IMPORTACIONES

Gestión de procesos de importación de datos:

Para una mayor flexibilidad en la configuración de las rutas de lectura de los archivos que se van a importar a través de planificaciones, tras la instalación del service pack se dispone de dos nuevos parámetros que la herramienta concatenará al actual donde se define la ubicación de los archivos.

Se han creado dos nuevos parámetros de aplicación en las rutas:

CONFIGURATION \ IMPORT_PROCESS \ PATH_FTPS_2

CONFIGURATION \ IMPORT_PROCESS \ PATH_FTPS_3

Estos se unen al parámetro actual: PATH_FTPS, para componer la ruta final de la forma:

PATH_FTPS + PATH_FTPS_2 + PATH_FTPS_3

4.4. AO_4: PUBLICACIÓN DE INFORMES DE LA CONSULTA AL MSS EN ENTORNOS UNICODE

Se ha creado un nuevo parámetro de aplicación REPORTS \ HTML \ PDF_TO_UNICODE con valor por defecto 0.

Al ejecutar un informe desde el ESS/MSS a pdf, si el parámetro está a 1, se ejecuta a PDF_UNICODE y si no se mantiene.

4.5. AO_5: ESPECIFICAR CADUCIDAD DE ELEMENTOS EN EL FILTRO DE PERSONALIZACIÓN PARA APLICACIONES WEB

Para configurar esta funcionalidad, acceda al archivo web.xml de la carpeta WEB-INF de la aplicación web de cliente ligero.

Para configurar el comportamiento de la expiración de cada tipo de archivo, dispone de los parámetros *expire* indicados a continuación. Cada parámetro tiene dos valores separados por ';'. El primero es la expresión regular para determinar el objeto al cual se aplica la expiración y el segundo es el número de segundos que durará.

```
<filter>
  <filter-name>M4RedirectFilter</filter-name>
  <filter-class>com.meta4.filters.redirect.M4RedirectFilter</filter-class>
  <init-param>
    <param-name>enable</param-name>
    <param-value>>false</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>exclude</param-name>
    <param-value>^/temp/</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>expire1</param-name>
    <param-value>\.png$;86400</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>expire2</param-name>
    <param-value>\.gif$;86400</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>expire3</param-name>
    <param-value>\.jpg$;86400</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>expire4</param-name>
    <param-value>\.css$;3600</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>expire5</param-name>
    <param-value>\.js$;3600</param-value>
  </init-param>
</filter>
```

5. CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO

5.1. CC_1: LAS FECHAS EN LAS TABLAS DE LOG DEL RAM-DL SE GUARDAN AHORA EN GMT

Tras la instalación del *service pack*, las fechas de realización de las acciones que provocan traza se guardan en GMT (o UTC: Coordinated Universal Time). Hasta ahora se guardaba la fecha y hora local de la máquina donde se ejecutaba. Concretamente en las tablas M4RDL_RAM_PKG_LOG y M4RDL_RAM_PACKS se guardarán en formato GMT, los campos DT_LAUNCHED (fecha de lanzamiento del paquete) y DT_LAUNCHED_CMD (fecha de lanzamiento del comando).

5.2. CC_2: MSR DE DESARROLLO OBLIGATORIO PARA EDITAR OBJETOS DESDE LAS HERRAMIENTAS

Si se tiene seguridad en proyectos de desarrollo, será obligatorio tener un MSR de desarrollo adecuado asignado en los roles de los usuarios desarrolladores para poder editar objetos desde las herramientas. Hasta ahora los roles que no tuvieran MSR de desarrollo también tenían permisos para modificar.

5.3. CC_3: EN LA HERRAMIENTA DE IMPORTACIÓN DE DATOS NO SE PUEDE ENVIAR EL ARCHIVO RESULTADO ADJUNTO AL IMPORTAR

Tras la instalación del *service pack* y por razones de seguridad, no se podrá adjuntar en el proceso de notificación el archivo con los resultados del proceso. Para verlo, se tendrá que acceder a la herramienta *Histórico de importaciones* en el *Área de configuración*.

5.4. CC_4: GENERACIÓN DE SCRIPTS DESDE EL DISEÑADOR DE MODELO DE DATOS

Se modificará la forma en que la herramienta genera los scripts cuando se modifican tablas. Hasta ahora, el script regeneraba las tablas cada vez que había un cambio: generaba una tabla temporal, insertaba datos en dicha tabla, y finalmente renombraba la misma, una vez se hubiera borrado la original. Ahora se modificará la tabla mediante comandos "ALTER TABLE...". Este cambio de funcionalidad permitirá mejorar el rendimiento al modificar tablas con muchos registros o donde haya campos muy grandes (tipo BLOB o CLOB).

Esto afectará igualmente a los scripts que se generan desde el comando "CREATE_EXE_DIF_SCRIPT" de la RAM-DL. El comportamiento antiguo seguirá estando disponible por si se desea, en algún caso, regenerar completamente la tabla. Para ello, desde RAM-DL, puede usar el comando

“CREATE_EXE_DIF_SCRIPT_TEMP”. Desde el *Diseñador del modelo de datos*, tendrá que activar la casilla “Forzar script con tablas temporales” en la ventana “Activar diseño”.

5.5. CC_5: CAMBIOS EN LOS ARCHIVOS DE TRAZA Y EN SU CONFIGURACIÓN

Se han realizado los siguientes cambios en los archivos de traza y en su configuración:

- 1) Se cambian los nombres de los siguientes archivos:
 - o logfile.html se llama ahora *m4logfile.log*.
 - o benchmarkt.txt se llama *m4benchmark.log*. Este nombre es fijo y no se puede cambiar. Anteriormente el nombre se configuraba en la entrada REQUEST_OUTPUT_FILE del archivo startup.obl del servidor de aplicaciones.
- 2) Ahora ambos se ubicarán en el mismo directorio, que se especificará en la entrada “DebugDir” del archivo regmeta4.xml de registro de aplicación. Por ejemplo para el servidor de aplicaciones:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\M4R&D\APPServer\CVM\LOG]
"DebugDir"="c:\m4serversite-local\m4appserver-config\temp\m4debug"
```

Hasta ahora, la ubicación por defecto del m4logfile.log (antes logfile.html) era

- %M4_SERVER_CONFIGURATION_ROOT%\m4log (servidor)
- %M4_CLIENT_CONFIGURATION_ROOT%\ M4temp (cliente)

La ubicación del benchmark.txt se indicaba en la entrada REQUEST_OUTPUT_FILE del archivo startup.obl del servidor de aplicaciones.

- 3) La activación del archivo m4benchmark.txt se realiza poniendo el valor “1” en la entrada “SystemDebugLevel” del archivo regmeta4.xml de registro de aplicación del servidor de aplicaciones. Hasta ahora se activaba en la entrada OUT_TO_FILE del archivo startup.obl del servidor de aplicaciones. Por ejemplo:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\M4R&D\APPServer\CVM\LOG]
"SystemDebugLevel"="1"
```

Ya no se podrá configurar ninguno de las siguientes características:

- El tamaño máximo de cada archivo de traza
- El número de backups
- El formato de los archivos (sólo para logfile)

5.6. CC_6: CAMBIOS EN ARCHIVO DE TRAZA DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE META4OBJECTS

Hasta ahora el proceso de transferencia de datos entre Meta4Objects generaba un archivo de traza por usuario y por proceso de transferencia.

Tras la instalación del *service pack*, las trazas se irán volcando secuencialmente en un mismo archivo “m4TransferData_<user>.txt”, donde <user> es el ID Usuario que ejecuta el proceso. Cuando el archivo llegue a su tamaño máximo o bien cuando se inicie una nueva sesión para ese usuario y se vaya a tener que escribir sobre un archivo ya existente, previamente a la inicialización, se copiará el archivo existente “m4TransferData_<user>.txt” como “m4TransferData_<user>_Previous.txt”.

El tamaño máximo del archivo se configurará en la entrada MaxLDBInspSize del archivo de registro de aplicación regmeta4.xml. Este valor contempla el tamaño de los dos archivos de log (el normal y el previous) por lo que el tamaño de cada uno de ellos será como máximo la mitad de lo indicado en esa entrada.

Cada vez que se genere el archivo “m4TransferData_<user>_Previous.txt” debido al control del tamaño (y no a una nueva sesión), se indicará este hecho tanto en el pie del archivo que se está copiando como en la cabecera del archivo que se está iniciando con el texto “File swapped”.

La configuración de la ubicación del archivo de traza seguirá especificándose en la entrada “DebugDir” del regmeta4.xml.

El uso recomendado del sistema de traza es un cliente de desarrollo, no un cliente Rich Web.

5.7. CC_7: PLANIFICACIÓN CÍCLICA POR MINUTOS

Por defecto, se quita de la lista de frecuencias de ejecución de nuevas planificaciones cíclicas la opción “minutos”. El valor por defecto pasa a ser “días”.

Si desea que la opción “minutos” vuelva a estar disponible tendrá que poner el parámetro de aplicación JOBSCHEDULER \ GENERAL \ CYCLIC_TIME_UNITS = 1. Los valores permitidos son:

- 1: se muestran todas las unidades disponibles (minutos, horas, días, semanas).
- 0: se muestra una lista restringida (horas, días, semanas)

5.8. CC_8: API DE BORRAR DOCUMENTOS BORRA VERSIÓN

Tras la instalación del *service pack*, el método del API que borra un documento del gestor documental (SRTC_MANAGE_DOCUMENT!SCO_MANAGE_DOCUMENT.SCO_DELETE_DOCUMENT) no borra el documento en sí, sino que borra la versión y el contenido del mismo.

Con este cambio se prevé evitar que errores de desarrollo provoquen errores graves de seguridad.

5.9. CC_9: CORREOS DE ASIGNACIÓN DE TAREAS DEL MOTOR DE PROCESOS DE NEGOCIO

Hasta ahora el motor de procesos de negocio, si el usuario tenía más de una dirección correo registrada (por ejemplo, una de oficina y otra personal), enviaba los correos a la primera que encontrara. Tras la instalación del *services pack*, se enviarán al correo de la oficina en primer lugar y si este no se encuentra registra, al primero que encuentre.

5.10. CC_10: CONSULTA SENCILLA, NO SE PUEDE CAMBIAR EL NÚMERO DE REGISTROS A RECUPERAR

Tras la instalación del *service pack*, desde la Consulta sencilla, no se permitirá cambiar el máximo número de registros devueltos en ejecución (*Herramientas \ Opciones \ Valores por defecto*).

5.11. CC_11: SELECCIÓN DE CAMPOS EN LA CONSULTA CON DOBLE CLIC

Tras la instalación del *service pack*, ahora sólo se podrán añadir haciendo doble clic con el ratón sobre el campo, no haciendo *drag & drop*, como hasta ahora.

5.12. CC_12: OBSOLESCENCIA DE EAI TOOL Y CONECTOR GENÉRICO

Desde que en la versión 7.1SP3 se introdujo la tecnología de invocación de Java desde el cliente de desarrollo y el servidor de aplicaciones, se ha utilizado esta tecnología en varios proyectos de integración con éxito. Estos proyectos no solo incluyen la funcionalidad inicial para la que fue diseñada, que es la creación de clientes de servicios SOAP Document/Literal (utilizando Axis 1.x), o la integración de tecnologías como la edición de PDF (utilizando iText2) o de Excel en el servidor (utilizando Apache POI), sino también varios proyectos en cliente, con mucha aceptación por parte de los desarrolladores, al requerir solamente conocimientos de Java y del lenguaje LN4 de Meta4.

La tecnología de invocación Java ha sobrepasado en utilidad y aceptación a la tecnología de conector genérico, que requería conocimientos de C/C++, utilizando unas cabeceras específicas, disponer de un software para compilar C/C++, construir unos ficheros XML especiales y utilizar una herramienta adicional llamada m4eaitool, para la cual había que recibir una formación específica. Por tanto a partir de la versión 7.1SP6 se retira la herramienta m4eaitool de los CDs de Tecnología y la documentación sobre esta herramienta irá siendo gradualmente eliminada de los manuales de producto. Sin embargo, los desarrollos existentes sobre conector genérico seguirán funcionando, y no se dejará de dar soporte a necesidades reales de integración que sólo puedan realizarse mediante librerías C/C++.

6. APLICACIÓN DE NUEVA FUNCIONALIDAD

6.1. ANF_1: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN

6.1.1. ANF_1.1: INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÚLTIPLES UPDATE SERVICES EN UNA MÁQUINA WINDOWS

Para obtener información sobre la instalación múltiple de Servicios de Actualización para clientes Rich Web, consulte el capítulo *Instalación de los servicios de actualización para clientes Rich Web de Meta4* de la *Guía de instalación de la tecnología base*.

Si ya había instalado manualmente varios Update Services en una máquina Windows, para que el nuevo panel de configuración reconozca las instalaciones “secundarias” deberá realizar una serie de modificaciones.

El nuevo panel de configuración se lanzará automáticamente en la actualización a SP6 pero podrá ejecutarlo todas las veces que se desee desde la ruta `c:\program files\meta4\m4rwupdatesites\m4rwupdatepanel.exe`.

Por ejemplo, si el primer *Update Services* está instalado en la ruta `c:\program files\meta4\m4updateservices`, al abrir el panel de configuración, la actualización crea un ID Servicio: “m4updateservices”. A este servicio lo llamaremos servicio principal.

Para los otros *Update Services*, a los que llamaremos secundarios, se deben realizar los una serie de ajustes con el objetivo de que el panel de configuración lo reconozca.

Supongamos que un servicio secundario está instalado en `c:\program files\meta4\m4updateservices_saas`. Deberá editar el archivo `c:\program files\meta4\m4rwupdatesites\m4rwupdatepanel.conf` y donde pone:

```
[M4UPDATESERVICESLIST]
m4updateservices= c:\program files\meta4\m4updateservices
```

deberá añadir una línea como la siguiente, con un identificador del sitio secundario, y la ruta al mismo:

```
[M4UPDATESERVICESLIST]
m4updateservices= c:\program files\meta4\m4updateservices
m4updateservices_saas=c:\program files\meta4\m4updateservices_saas
```

Una vez realizado el paso anterior, podremos actualizar manualmente a SP6 desde el panel de configuración los servicios secundarios.

6.1.2. ANF_1.2: CONFIGURACIÓN DE LAS NUEVAS MEJORAS DEL M4WEBSYNC

Para obtener información detallada sobre las nuevas mejoras del optimizador de descargas M4WebSync, consulte en la *Guía de instalación de la tecnología base* el capítulo *Instalación de los servicios de actualización para clientes Rich Web de Meta4*.

6.2. ANF_2: USUARIOS Y SEGURIDAD

6.2.1. ANF_2.1: CONFIGURAR LA SUMA DE PERFILES DE SEGURIDAD

Deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de poner en marcha de esta funcionalidad:

- La funcionalidad está diseñada para un funcionamiento adecuado en entornos de producción para usuarios del cliente *Rich Web*. En clientes de desarrollo podrá estar activa para pruebas, pero los procesos que se accedan a herramientas con comportamiento especial (por ejemplo, herramientas de desarrollo) puede no tener los resultados deseados.
- Selección del rol: a la hora de ejecutar una tarea, consulta u opción de menú, cuando el usuario tenga varios roles válidos para la ejecución, hay que proceder a seleccionar un rol de ejecución. Si todos los roles válidos tienen el mismo MSR de aplicación, se hará una selección automática del rol de ejecución. Concretamente si entre los válidos se encuentra el rol de sesión, se tomara éste, en otro caso se ordenarán por prioridad y nombre y se tomará el primero. Si existen roles válidos con distintos MSR se mostrará una ventana para que sea el usuario el que seleccione el rol de ejecución. Por tanto, los desarrolladores de perfiles de seguridad, deberán considerar los siguientes puntos:
 1. Es recomendable definir los roles por grupos de opciones de menú que no se solapen para evitar que la ventana de selección de rol salga frecuentemente.
 2. Se puede asignar prioridad entre los roles (desde Editor de roles de aplicación) para los casos en los que sea relevante la selección de un rol concreto para la ejecución de un proceso.

Si desea que el sistema muestre siempre la lista de roles, aunque tengan el mismo RSM, tendrá que utilizar el parámetro de aplicación LOGON / SCH_SESSION / SUM_ROLES_SELECT_WINDOW_MODE. Este parámetro indica cómo mostrar la ventana de selección de perfiles en los casos en los que un usuario tenga varios perfiles válidos. Los valores posibles son

- 0 (Defecto): se muestra la ventana sólo cuando hay varios perfiles con distinto RSM
- 1: se muestra siempre que haya varios perfiles

Los pasos a dar para poner en funcionamiento este modo de trabajo serán los siguientes:

1. Modificar las lecturas del rol/MSR de aplicación del Meta4Object sesión (SCH_SESSION).
2. Revisar funcionalidad desarrollada en el Meta4Object Sesión que se base en el rol de sesión.
3. Revisar el proceso de delegación de tareas.

4. Añadir tareas de excepción.
5. Revisar seguridad en opciones de menú
6. Activar la opción de trabajar con n-roles.

Dado que ahora no se tendrá constancia del rol con que se está ejecutando una tarea u opción de menú, para facilitar tareas de depuración puede visualizar el rol de ejecución en la parte superior de cada presentación. Para ello active el siguiente parámetro de aplicación: FORMS \ GENERAL \ SHOW_ROLE = 1. En este caso se muestra el nombre del rol en el título del formulario (después del título propio y la sociedad si procede). Por defecto el valor es 0.

Modificar las lecturas del rol/MSR de aplicación del Meta4Object session

Dado que el rol/MSR de ejecución de cada proceso puede no coincidir con el rol de acceso a la aplicación hay que revisar aquellas funcionalidades que accedan directamente al rol/MSR del Meta4Object sesión y cambiar la lectura de estas propiedades.

Para identificar las lecturas de rol/ MSR del Meta4Object sesión utilice las siguientes sentencias, e identifique los elementos que lo utilizan:

- `Select * FROM M4RCH_RULES3 where SOURCE_CODE LIKE '%ROOT_SESSION.ID_APP_ROLE%'`
- `Select * FROM M4RCH_RULES3 where SOURCE_CODE LIKE '%ROOT_SESSION.ID_APP_RSM%'`

Edite los elementos identificados en el punto anterior y en aquellos casos en los que se haga la lectura de los elementos directamente del Meta4Object sesión, cambie la lectura para que lea el valor actual del rol/MSR. Los cambios son:

- Lectura del rol
 - o `ROOT_SESSION.ID_APP_ROLE → GetProperty("ID_APP_ROLE")`
- Lectura del MSR
 - o `ROOT_SESSION.ID_APP_RSM → GetProperty("ID_RSM")`

Revisar funcionalidad desarrollada en el Meta4Object Sesión que se base en el rol de sesión

Si su producto tiene definida funcionalidad en el Meta4Object de sesión relativa al rol de sesión, si se usa suma de roles habrá que modificar dicho desarrollo para que tenga en cuenta todos los roles válidos para el usuario. Existe un método de ayuda en el propio Meta4Object, "GET_VALID_ROLE_RSM_LIST_BY_ORG" que devuelve una lista de roles/RSMS válidos para el usuario que accede en la aplicación para una sociedad.

Revisar el proceso de delegación de tareas

Si su producto tiene una presentación personalizada para la delegación de tareas debe modificar la presentación para que considere los n-roles.

La forma de saber si la presentación ha sido personalizada es consultando el parámetro de aplicación WORKLIST/DELEGATE/PRESENTATION y comprobando que tiene una presentación distinta de la presentación estándar: "SRCO_WF_MT_DELEGATE_TASK".

Si la presentación ha sido personalizada procede a editarla con la herramienta "Diseñador de presentaciones" y añade antes de ejecutar el método "EXECUTE_DELEGATE" el siguiente código para indicar que se trabaje con n-roles:

```
BEGIN Action_set asConsiderSumRoles
    Set = "*D*P_CONSIDER_SUM_ROLES:=[*C*#CONSIDER_SUM_ROLES#]"
END

BEGIN Action_script Delegate
    Code = "If EXECUTE_DELEGATE() = M4_TRUE Then Return(1) Else Return(0)"
    Ontrue = "MsgOk"
    Onfalse = "actActionUnload"
END
....
```

Añadir tareas de excepción

Todas aquellas tareas asociados a procesos que deban ejecutarse con el rol de acceso de aplicación deben añadirse a la tabla de excepciones.

Todas las tareas de acceso al cliente ligero HTML que estén disponibles desde el cliente *Rich Web* deberán establecerse como excepciones porque para este tipo de ejecuciones no se aplica la ejecución con n-roles. Por ejemplo, accesos a opciones del módulo *Compensación Salarial*.

Existe una nueva tabla donde deberá añadir las tareas que deben funcionar como excepciones. En esta tabla estarán ya todas las tareas asociadas a Herramientas de desarrollo y se deberían añadir todas las tareas que accedan al ESS/MSS, dado que en el ESS/MSS no se aplica en acceso con n-roles. Esta tabla está accesible a través de la opción de menú *Herramientas de desarrollo \ Menus \ Tareas \ Excepciones de suma de roles*.

Revisar seguridad en opciones de menú

Revisar principalmente aquellas opciones de menú hijas que no estaban accesibles únicamente porque la opción de menú padre no tenía permisos. Dado que si estas opciones no tenían bien definida la seguridad, ahora al establecer suma de roles si el padre tiene permiso para uno de los roles las opciones hijas tendrán permisos para todos los roles establecidos en la tarea asociada a las opciones hijas y puede que no sean los esperados.

Activar la opción de trabajar con n-roles

Para activar la opción de trabajar con n-roles, hay establecer a 1 el valor del parámetro de aplicación:

LOGON \ SCH_SESSION \ SUM_ROLES

6.2.2. ANF_2.2: API PARA CERRAR EL USUARIO ASOCIADO A UNA PERSONA

El nuevo método permitirá, a partir de un identificador de persona, dar de baja su usuario asociado. Esto significa establecer la fecha de fin al usuario y a todos los roles que se tengan abiertos a la fecha de baja.

Este método se encuentra definido en

SRTC_SIMPLE_USER_MAINTENANCE!SRTC_USERS_API_FUNCTIONS. CLOSE_USER_BY_PERSON

Los argumentos del método son:

- o ARG_ID_PERSON : ID Persona a transferor (Obligatorio)
- o ARG_CLOSE_DATE : Fecha de transferencia (Obligatorio)
- o ' ARG_SHOW_ERRORS: (Opcional)
 - o 1: Mostrar errores (Defecto) (M4_TRUE en LN4)
 - o 0: No mostrar errores (M4_FALSE en LN4)

Se retorna M4_SUCCESS si se ha realizado la baja con éxito y en caso contrario se indica la causa indicando el tipo de error concreto.

Si hay errores se mete el mensaje de error en la fila en función de si se ha indica que se muestren o no errores (ARG_SHOW_ERRORS) y se devuelve el código de error correspondiente:

- ' 0: M4_SUCCESS: Operación realizada con éxito
- ' -1: Error en persistencia
- ' -2:Error, argumentos nulos
- ' -7: Usuario no existe
- ' -8: Existe más de un usuario asociado a la persona

Ejemplo de uso: dar de baja a la persona "M10105" con fecha "1/1/2011".

```
iRet =
SRTC_SIMPLE_USER_MAINTENANCE!SRTC_USERS_API_FUNCTIONS.CLOSE_USER_BY_PERSON("M10105",
1/1/2011",M4_TRUE)
```

6.2.3. ANF_2.3: HAS OLVIDADO TU CONTRASEÑA EN RICH WEB

Esta funcionalidad requiere de un portal de aplicación de cliente ligero HTML. En caso de disponer de un entorno SSE/SSM puede utilizarlo para este fin. Si no, deberá instalar una aplicación Web de Meta4 para clientes HTML (*web services*) en un contenedor web.

Para que aparezca el enlace a “Has Olvidado tu Contraseña”, se deberá activar la funcionalidad aplicando una serie de valores a parámetros del archivo de configuración de la aplicación (archivo regmeta4.xml para clientes de desarrollo o WizardIn.reg del sitio web donde estén los servicios de actualización para clientes Rich Web). Para explicar los ejemplos siguientes se utilizará la nomenclatura del archivo WizardIn.reg

Para empezar, se tendrá que actuar sobre las dos siguientes entradas:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\ForgotUserPass
"Enable"="1"
"ForgotPasswordResource"="/tctools/cpaction/tc_rw_pre.jsp"
```

A continuación deberá configurar el enlace al portal. Para ello deberá también modificar el archivo de configuración de la aplicación. La ubicación del portal dependerá de si el cliente tiene una dirección fija para el portal respecto del servidor de *Update Services*, si tiene una dirección variable (por cliente, caso típico de plataforma SAAS Global HR) o tiene una dirección variable pero establece ciertas excepciones.

Por ejemplo, para configurar en una plataforma tipo “hosting” (todos se van a `ess:8100`, excepto el cliente exception), se deberán añadir dos bloques como los siguientes:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\Portal\DefaultMapping]
"RW"="*"
"PortalURL"="http://ess:8100"
```

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\WebResources\Portal\AlternateMapping1]
"RW"="http://exception.meta4.com:760"
"PortalURL"="http://anotheress.meta4.com"
```

Se dan tres modalidades de configuración:

- La configuración es “absoluta”. Es decir, entre quien entre en el servidor web de *Update Services*, la dirección del portal es siempre la misma. Se debe indicar un enlace a la URL indicada

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\Portal\DefaultMapping]
"RW"="*"
"PortalURL"="http://luciagxp.meta4.com:8100"
```

- La configuración es “relativa” pero “con regla fija predeterminada”: La regla predeterminada es que si el usuario entra en el servidor de Rich Web `http://servidor:puerto/sufijo`, el servidor web del portal se supone que está en `http://servidor:puerto`. Para esto se usará la palabra clave “*”. Se creará el enlace a la misma URL, quitando todo sufijo:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\Portal\DefaultMapping]
"RW"="*"
```

- La configuración es “relativa”, dentro de la regla predeterminada se quiere configurar una excepción

En este ejemplo, todos los usuarios que se conectaran a través de <http://customer.meta4.com/hr> se les enviaría a un enlace como <http://customer.meta4.com>. Sin embargo, al cliente concreto que accediera como <http://test.meta4.com/hr> se le enviaría a <https://exception.meta4.com>

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\Portal\DefaultMapping]
"RW"="*"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine\Portal\AlternateMap1]
"RW"="http://raro.meta4.com"
"PortalURL"="http://extranio:8100"
```

6.2.4. ANF_2.4: CONFIGURAR LAS HERRAMIENTAS PARA OBLIGAR A ASOCIAR OBJETOS A UN PROYECTO DE DESARROLLO

Para activar esta funcionalidad deberá establecer a 1 el valor del parámetro de aplicación PROJ_TREE \ MAIN \ PROJECT_MANDATORY. Para poder editar este parámetro tendrá que poner en el archivo de configuración *regmeta4.xml*, INSTALL_MODE = 1.

6.2.5. ANF_2.5: API JAVA PARA ENCRIPtar VALORES DE PÁRAMETROS DE PÁGINAS JSP SUJETOS A MANIPULACIÓN (COMO IDS, ETC.)

Definición del problema

Un usuario malicioso que quiera realizar acciones no autorizadas en una aplicación web puede recurrir a manipular los parámetros de una petición para la que sí está autorizado.

Por ejemplo, en una aplicación en la que se pase de una página a otra un identificador de usuario, el atacante podría intentar introducir identificadores de otros usuarios para acceder a sus datos (http://server.com/view_salaries?userid=1234)

Los casos más frecuentes de manipulación de parámetros consisten en alterar los parámetros de la cadena de consulta (*Query String Parameter Manipulation*) y los parámetros escondidos en formularios (*Hidden Form Parameter Manipulation*), aunque existen aplicaciones web susceptibles a la manipulación de cookies o de cabeceras HTTP.

Riesgo

En una aplicación web mal diseñada, si un atacante encuentra un parámetro de la petición que alterar con éxito, podría acceder a información no autorizada e incluso modificarla, abriendo la puerta a ataques más complejos.

Cómo explotar el problema

- **Manipulación de los parámetros de la cadena de consulta:** Una petición HTTP puede realizarse por GET o por POST. Si se realiza por GET, todos los valores de los parámetros aparecerán **en la barra del navegador** o en el **título de la página**, haciendo que el usuario los pueda ver y por tanto le sea fácil manipularlos.
- **Manipulación de los parámetros escondidos en formularios:** En las peticiones HTTP que se realizan por POST, se pueden pasar valores escondidos en formularios. Existen **herramientas que permiten espiar** los nombres y los valores de dichos parámetros escondidos. El atacante puede introducir los valores manipulados de los parámetros escondidos como parte de la cadena de consulta, realizando una petición de tipo GET, o enviarlos dentro de una petición tipo POST utilizando una de estas herramientas o un desarrollo propio.

Cómo evitar el problema

Se sugiere que los parámetros que se pasen entre páginas sean encriptados a nivel de aplicación con un algoritmo criptográfico adecuado. En las aplicaciones web de Meta4, se dispone (a partir del HF1 de 7.1SP5) de unas funciones de encriptación basadas en el algoritmo AES, que trabajan con una clave aleatoria asociada a la sesión del usuario.

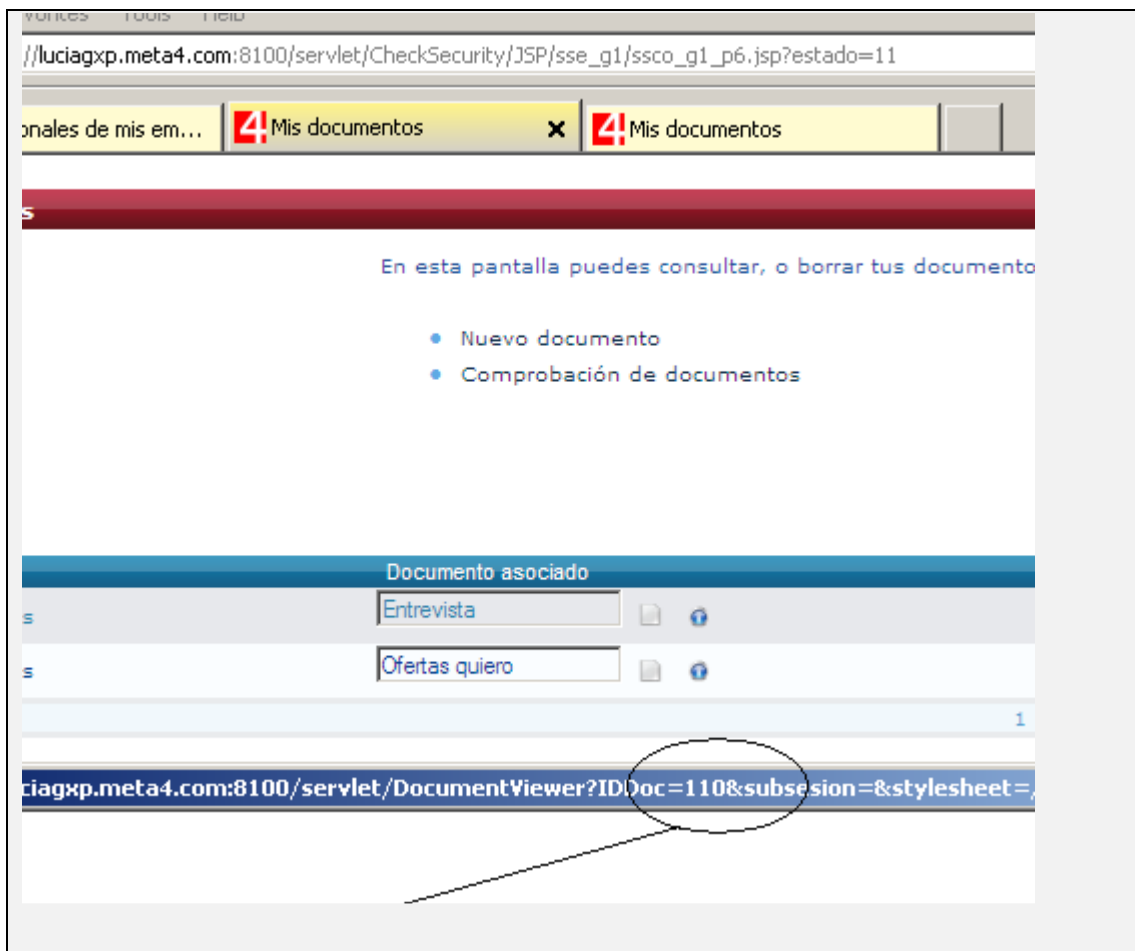
- **Ejemplo: Evitar manipulación de parámetros de la cadena de consulta**

Ejemplo de manipulación de parámetros de la cadena de consulta: SSE/SSM

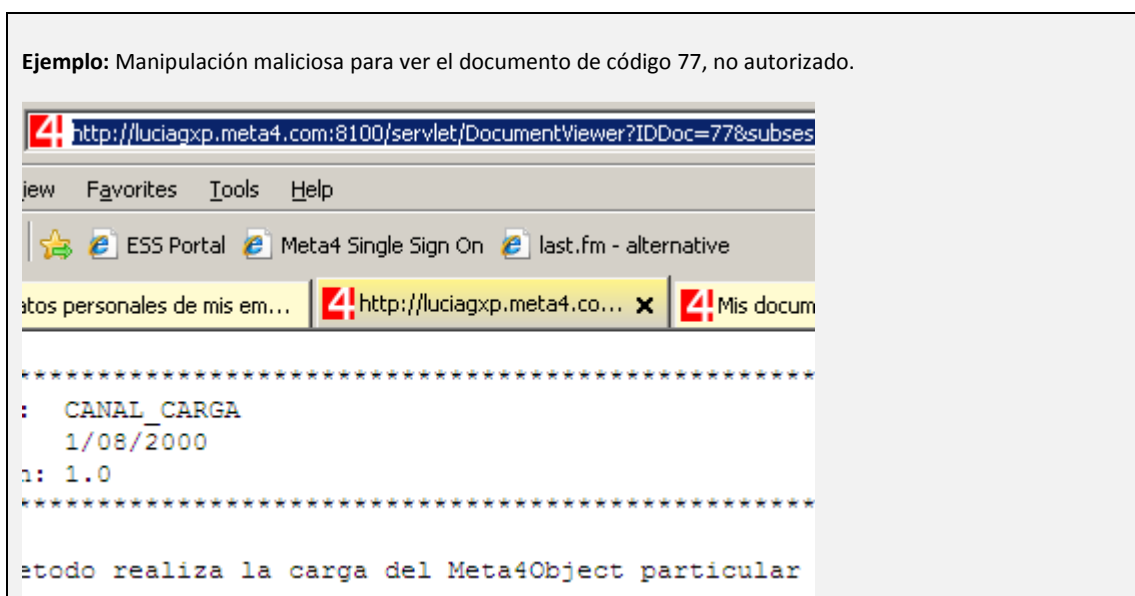
Envía el parámetro la página /sse_g1/espanol/ssco_g1_p6.jsp (parámetro IDDoc)
Recoge el parámetro el servlet /servlet/DocumentViewer (parámetro IDDoc)

- 1) Localizar, a través de una herramienta de testeo, o mediante inspección de código, una URL que reciba parámetros por la cadena de consulta:

Ejemplo: En los datos personales del empleado, acceder a "Mis documentos". Al pulsar "Abrir el documento" vemos los documentos asociados a esta persona. Esta persona tiene asociados los documentos 107 y 110. Vemos que estos identificadores se introducen como parámetro en /servlet/DocumentViewer?IDDoc=110.



- 2) Invocar la página manipulando el parámetro de la cadena de consulta.



- 3) Para resolverlo, hay que realizar dos sustituciones:
a. La página que llama tiene que **encriptar** el parámetro manipulable:

Ejemplo: Encriptar en la página que envía el parámetro:

El código sin encriptar:

```
<td class="fuentevalor<%=zPaint%>">
<input type="hidden" id="<%=sgtc_zNMInputIDDOC%>" name="<%=sgtc_zNMInputIDDOC%>"
value="<%=sgtc_zIDDOC %>"/>
```

El código que encripta:

```
<% sgtc_zIDDOC = com.meta4.taglib.util.M4PresentationUtilTaglib.secureEncrypt (request, "tc_docs",
sgtc_zIDDOC); %>
```

```
<td class="fuentevalor<%=zPaint%>">
<input type="hidden" id="<%=sgtc_zNMInputIDDOC%>" name="<%=sgtc_zNMInputIDDOC%>"
value="<%=sgtc_zIDDOC %>"/>
```

- a. La que recibe la llamada tiene que **desencriptar** el parámetro manipulable:

Ejemplo: Desencriptar en la página que recoge el parámetro. Es necesario introducir el mismo prefijo de la página que envía el parámetro para que desencripte.

El código sin encriptar:

```
String sIDDoc = request.getParameter(ID_DOC_PARAM);
```

El código que desencripta:

```
String sIDDoc = M4SafeRequest.getParameter(request, ID_DOC_PARAM);
sIDDoc = com.meta4.taglib.util.M4PresentationUtilTaglib.secureDecrypt(request, "tc_docs", sIDDoc);
```

- 4) Verificar que los parámetros antes manipulables, ahora no lo son, y que introducir identificadores antiguos conocidos, no produce ningún resultado.

Ejemplo: Un usuario no puede manipular aleatoriamente un valor encriptado.



Más información

Los prototipos de las funciones de encriptar y desencriptar para el uso de las aplicaciones web de Meta4 se incluyen en m4taglib.jar/m4common.jar a partir de 7.1SP5 HF1. Estas funciones utilizan un algoritmo criptográfico AES de 128 bits y codifican en un derivado de Base64.

```
// encriptar
sValue = com.meta4.taglib.util.M4PresentationUtilTaglib.secureEncrypt(request, "prefix", sValue); %>
```

```
// desencriptar
sValue = com.meta4.taglib.util.M4PresentationUtilTaglib.secureDecrypt(request, "prefix", sValue);
```

El segundo argumento sirve para establecer compartimentos entre funcionalidades, para que lo encriptado en un grupo de páginas, no se pueda desencriptar en otro de seguridad distinta.

6.2.6. ANF_2.6: CONFIGURAR EL SERVLET PARA LA VISUALIZACIÓN DE FOTOS EMPLEADOS DE ADB

Descripción

Una vez instalado el *service pack*, el acceso a las fotografías de los empleados desde la aplicación *Active Dashboard (ADB)* se realizará de manera segura, manteniendo la característica de descarga en paralelo para un conjunto de imágenes.

La topología de componentes para un entorno ADB, se ve ahora afectada desde el punto de vista de que las imágenes se sirven desde un nuevo componente web, que garantiza la seguridad en el acceso a los recursos. Este componente (*servlet*) se despliega junto con la aplicación web pasarela de comunicaciones HTTP (*m4gateway*), pudiéndose instalar uno nuevo dedicado exclusivamente a la gestión de las fotografías o actualizar la actual pasarela de comunicaciones para clientes *Rich Web*.

A continuación se detallan los pasos a seguir para la puesta en marcha del nuevo mecanismo.

Configuración

Servlet de descarga

Una vez instalado el nuevo *servlet (M4FileService)* deberá proceder a su configuración. La configuración incluye:

- Los parámetros que permiten la conexión al servidor de aplicaciones que da servicio a los clientes *ADB*.
- Los parámetros que definen su propio comportamiento.

El nuevo *servlet M4FileService* requiere la capacidad de conectarse al servidor de aplicaciones para recuperar las fotografías de los empleados. El acceso al servidor de aplicaciones se realiza mediante la tecnología de *single sign-on*. Será por lo tanto necesario crear un nuevo dominio de autenticación, al que se deberá asociar el usuario de aplicación con el que se realizarán las conexiones.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

1. Mediante un cliente *PeopleNet* acceda a la opción de menú "Herramientas de desarrollo/Configuración de la aplicación/Dominios de autenticación/Gestión de dominios de autenticación", donde podrá crear un nuevo dominio de autenticación. Indique un identificador y un nombre para el nuevo dominio (por ejemplo "*m4imagesdomain*") y guarde los cambios.
2. Acceda a la opción de menú "Herramientas de desarrollo/Configuración de la aplicación/Dominios de autenticación/Gestión de claves por dominio" donde podrá crear una nueva clave para el dominio. Seleccione el dominio recién creado e indique un periodo de validez para la clave. A continuación guarde los cambios, pulse "Generar claves de firma" y finalmente "Exportar claves a fichero". El proceso solicitará la ruta donde generar el fichero de clave (por ejemplo "*m4imagesdomain.p12*") y una contraseña de acceso al fichero.
3. Acceda a la opción de menú "Herramientas de desarrollo/Seguridad/Usuarios de aplicación" donde podrá crear un nuevo usuario, a través del cual el *servlet* se conectará al servidor de aplicaciones. Indique un identificador para el nuevo usuario (por ejemplo "*M4IMAGESUSER*") y rellene todos los campos requeridos. Tenga en cuenta que la autenticación se realiza mediante la tecnología *single sign-on*, por lo que deberá marcar la casilla de verificación "Permitir autenticación Single Sign On Web". En el apartado "Alias de usuario de aplicación", deberá asociar al usuario en el nuevo dominio ("*m4imagesdomain*").

Finalmente indique el rol y grupo de datos del usuario, teniendo en cuenta que en tiempo de ejecución, el usuario debe tener acceso a la fotografía de todos los empleados. En caso de entornos multisocietarios, el servlet puede necesitar acceder a las fotografías de empleados de distintas sociedades, por lo tanto el usuario configurado debe tener acceso al menos a las sociedades padre (nivel 1).

4. Edite el archivo *"m4fileservices.properties"* situado en la carpeta *"properties"* de la ruta donde se ha desplegado la aplicación *"m4gateway"*.

- Indique en el atributo *"fileservice.connectionpool.UserId"* el identificador de usuario de aplicación creado para las conexiones (*"M4IMAGESUSER"*).
- Indique en el atributo *"fileservice.connectionpool.PrivatePassFile"* la ruta de acceso al archivo resultado de la exportación de la clave del dominio (*"m4imagesdomain.p12"*)
- Indique en el atributo *"fileservice.connectionpool.PrivateFile"* la ruta de acceso al archivo donde se encuentra la clave que se especificó durante el proceso de exportación de la clave del dominio. Este archivo contiene la clave encriptada y se genera mediante la ejecución de la siguiente línea de comando:

```
C:\>java -jar m4fileservice.jar old_pas new_pas .\m4imagesdomain.bin
```

Donde el primer argumento (*"old_pas"*) corresponde con la anterior clave almacenada en el archivo. Como estamos generando un archivo nuevo, su valor no es relevante. En el siguiente argumento (*"new_pas"*), debe especificar la clave indicada al exportar la clave del dominio. Finalmente el último argumento (*".\m4imagesdomain.bin"*), especifica la ruta del archivo de salida y cuyo valor será el que deba asignarse al atributo *"fileservice.connectionpool.PrivateFile"*.

Respecto a los parámetros que definen el comportamiento del *servlet M4FileService*, puede editar el archivo *"m4fileservices.properties"* para ajustar los valores de los parámetros:

- *"fileservice.connectionpool.NMaxConnections"*. Número máximo de conexiones simultáneas con el servidor de aplicaciones.
- *"fileservice.connectionpool.Server"*. Servidor de aplicaciones al que se enviarán las peticiones de fotografías de empleados.
- *"fileservice.connectionpool.ServerPort"*. Puerto del servidor de aplicaciones.
- *"fileservice.connectionpool.UseSSL"*. Habilitar SSL en comunicaciones con el servidor de aplicaciones.
- *"fileservice.connectionpool.Language"*. Idioma de la sesión con el servidor de aplicaciones.
- *"fileservice.servlet.ClientExpires"*. Tiempo de expiración en segundos, de las entradas de la caché en el lado cliente.
- *"fileservice.cache.MaxMemoryUsage"*. Tamaño máximo en megabytes de la cache interna del *servlet*.

- *"fileservice.cache.DataExpire"*. Tiempo de expiración en segundos, de las entradas de la caché interna del *servlet*.
- *"fileservice.cache.MaxNEntries"*. Número máximo de entradas en la caché interna del *servlet*.

La modificación de los valores por defecto relativos a tiempo de expiración y tamaño de la caché pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Se recomienda dejar los valores por defecto o en caso de modificarlos, garantizar que el rendimiento no se ve afectado negativamente.

Active Dashboard

La aplicación *Active Dashboard* solicitará de manera segura las fotografías de los empleados al nuevo *servlet*. Para ello es necesario configurar la ruta de acceso al *servlet*, en el atributo *"ImagesURI"* del archivo *"M4ActiveDashBoard.exe.config"*.

La sección correspondiente a éste atributo en el archivo de configuración quedará por lo tanto del siguiente modo:

```
<setting name="ImagesURI" serializeAs="String">
<value>http://servidorweb:puerto/m4gateway/servlet/M4FileService /</value>
</setting>
```

Debe indicar los valores para el protocolo, servidor, puerto y ruta de despliegue, que se adapten a su entorno de ejecución.

Origen de las fotografías

Cuando una determinada fotografía no se encuentra o ha expirado en la caché del lado cliente cliente y tampoco está disponible en la caché del propio *servlet*, éste debe solicitarla al servidor de aplicaciones. Para ello establece una sesión y la recupera por medio del Meta4Object *"SSC_PERSON_RES"*.

La implementación del Meta4Object *"SSC_PERSON_RES"* asume que las fotografías de los empleados se encuentran en base de datos, en la tabla de personas (*STD_PERSON*).

En caso de diferir del producto estándar en este aspecto, deberá crear un nuevo Meta4Object heredando de *"SSC_PERSON_RES"* y sobrescribir los dos métodos que se detallan a continuación. Finalmente deberá establecer un mapeo entre los dos Meta4Objects y asociarlo al árbol de ejecución mediante la herramienta "Explorador de proyectos", en el contexto de datos que corresponda. De este modo se instanciará de manera transparente el nuevo Meta4Object, cuando desde el *servlet* se solicite *"SSC_PERSON_RES"*.

Los métodos a sobrescribir se encuentran en la estructura de nodo del mismo nombre, *"SSC_PERSON_RES"*:

- *_GET_DT_SENT*: Método que devuelve la sentencia *API-SQL* que permite recuperar la fecha de última modificación de la fotografía de un empleado. La sentencia debe asignar el resultado de la ejecución al ítem *"DT_LAST_UPDATE"*.

En caso de no disponer de esta fecha puede utilizar la columna de sistema "DT_LAST_UPDATE".

Para más detalles ver la implementación base.

- `_GET_CONT_SENT`: Método que devuelve la sentencia *API-SQL* que permite recuperar tanto la fecha de última modificación de la fotografía de un empleado, como la propia fotografía. La sentencia debe asignar el resultado de la ejecución a los ítems "DT_LAST_UPDATE" y "CONTENT".

En caso de no disponer de esta fecha puede utilizar la columna de sistema "DT_LAST_UPDATE".

Para más detalles ver la implementación base.

Extractor de datos personales

Con esta funcionalidad ya no es necesario que el extractor de datos personales copie las imágenes y las deje accesibles vía http. Para mejorar el rendimiento del proceso extractor de datos personales deberá ejecutar el paquete HF0021SP5_ADB_TECHSP6_L del hotfix PNGLB71005_HF002.

6.3. ANF_4: CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

6.3.1. ANF_4.1: GUARDAR LA CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN A NIVEL DE USUARIO

Para activar esta funcionalidad deberá añadir en la ruta `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Machine` del archivo de configuración *regmeta4.xml*, el parámetro `MultiUser`. Dicho parámetro puede tener los siguientes valores: 0 (o no existe) -> Se comportará como hasta ahora; 1 -> Grabará en el *regmeta4user.xml*.

6.4. ANF_5: GESTOR DOCUMENTAL

6.4.1. ANF_5.1: CONFIGURAR EL GESTOR DOCUMENTAL PARA QUE RESIDA EN OTRA BASE DE DATOS

Este procedimiento sólo funciona para versiones de SQL Server superiores a la 2000.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Crear una nueva base de datos para los documentos.
- Crear las tablas de documentos en la nueva base de datos.
- Crear los índices contextuales para los documentos para las nuevas tablas.
- Eliminar los índices contextuales para los documentos en la base de datos principal.

- Crear los sinónimos en la base de datos principal.
- Trasferir los documentos de la base de datos principal a la de documentos.
- Eliminar las tablas de documentos de la base de datos principal.
- Re-indexar todos los documentos.

En este *service pack* se proporcionan los scripts SQL, con los que configurar automáticamente el mecanismo de optimización descrito. Éstos se encuentran en la carpeta "M4Database/DMS/SizeOptimization" del CD de producto. La nomenclatura utilizada en el nombre de los archivos identifica:

1. El gestor de base de datos sobre el que se debe aplicar, mediante el prefijo "ssr" (SQL Server) u "ora" (Oracle).
2. El orden de ejecución del script, mediante el número que aparece a continuación.
3. La base de datos donde debe ejecutarse, mediante el indicativo "main" para la base datos del producto, o "dms" para la base de datos de documentos.

Los scripts provistos requieren que antes de su ejecución, la nueva base de datos para los documentos del Gestor Documental haya sido creada.

Consulte el capítulo *Configuración del gestor documental* de la *Guía de instalación* para obtener más detalles.

Finalmente, debe tener en cuenta que si su gestor de base de datos es SQL Server y la versión superior a la 2000, deberá definirse la variable de entorno M4_SSR_EXTERN_DB y asignarle valor 1. La variable se encuentra definida en los scripts de arranque del servidor de aplicaciones.

6.4.2. ANF_5.2: CONFIGURAR EL SISTEMA DE CUOTA EN EL GESTOR DOCUMENTAL

La configuración del sistema de cuota y del tamaño máximo de archivo en el Gestor Documental, por parte del administrador de la plataforma SaaS, se realizará mediante la herramienta de parámetros de aplicación, disponible en las herramientas de desarrollo de PeopleNet.

Todos los parámetros se encuentran bajo la sección "QUOTA", dentro de la aplicación "DOCMANAGER", de la ventana de parámetros avanzados y deben configurarse en el ámbito sociedad de datos (nivel 1) del cliente.

Los parámetros disponibles son:

- LOCK_LIMIT_SIZE: Límite de bloqueo o espacio total reservado para el cliente en el Gestor Documental. Una vez consumido se bloqueará la inserción de cualquier archivo.

Debe indicarse en kilobytes.

- **LOCK_LIMIT_SENTENCE**: Sentencia para el cálculo dinámico del límite de bloqueo. Modo alternativo a *"LOCK_LIMIT_SIZE"*, con el que indicar dinámicamente el espacio total reservado para el cliente.

Debe indicarse el APISQL de la sentencia que lo calcula, con el único requisito de asignar al ítem 'DB_LOCK_SIZE' el valor final, expresado en kilobytes.

Por ejemplo, si se desea establecer 10 Mb por empleado la sentencia podría ser la siguiente:

```
SELECT @DB_LOCK_SIZE = 10240 * #COUNT_DISTINCT( #CONCAT( STD_ID_HR, #CONCAT( '#',
ID_ORGANIZATION ) ) ) FROM &STD_HR_PERIOD WHERE STD_DT_START <= ( #ADD_MONTHS( #TODAY(), 1 ) -
#TO_NUMBER( #DAY_MONTH( #ADD_MONTHS( #TODAY(), 1 ) ) ) ) AND ( STD_DT_END IS NULL OR
STD_DT_END > ( #TODAY() - #TO_NUMBER( #DAY_MONTH( #TODAY() ) ) ) )
```

En caso de definirse ambos parámetros, se tomará como valor final el valor mínimo entre *"LOCK_LIMIT_SIZE"* y el devuelto por la sentencia.

- **LOCK_LIMIT_SENT_EXP**: Periodo de validez del valor devuelto por la sentencia de cálculo del límite de bloqueo. No se lanzará la sentencia de cálculo dinámico mientras no haya expirado el tiempo configurado.

Debe indicarse en minutos.

- **PLTF_LOCK_EMAIL_LIST**: Lista de correos de la plataforma para notificación de bloqueos. Cada vez que se produzca un bloqueo por haber superado la cuota configurada, se enviará un correo con información detallada de lo sucedido a las cuentas configuradas.

En caso de indicar múltiples cuentas, éstas deben separarse mediante el carácter punto y coma (;).

- **PLTF_MAX_FILE_SIZE**: Tamaño máximo permitido de archivo. Se bloqueará la inserción de cualquier archivo que supere ésta cantidad.

El cliente SaaS puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

Debe indicarse en kilobytes

- **WARN_LIMIT_SIZE**: Límite de advertencia o cantidad del espacio a partir del cual el sistema advertirá de falta de espacio en el Gestor Documental. Una vez consumido no se bloqueará la inserción de ningún archivo.

El cliente SaaS puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

Debe indicarse en kilobytes.

- **WARN_LIMIT_PERCENT**: Límite de advertencia, expresado como porcentaje del límite de bloqueo. Modo alternativo a *"WARN_LIMIT_SIZE"*, con el que indicar dinámicamente el límite a partir del cual el sistema notificará la falta de espacio.

El cliente SaaS puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

Debe indicarse el valor del porcentaje a aplicar.

En caso de definirse ambos parámetros, se tomará como el valor final el valor mínimo entre “WARN_LIMIT_SIZE” y el resultado del porcentaje.

- PLTF_WARN_EMAIL_LIST: Lista de correos de la plataforma para notificación de nivel de advertencia superado. Cada vez que se realice una operación de inserción, borrado o modificación de archivos en el Gestor Documental y el consumo de la cuota se encuentre por encima del nivel de advertencia, se enviará un correo con información detallada de lo sucedido a las cuentas configuradas.

En caso de indicar múltiples cuentas, éstas deben separarse mediante el carácter punto y coma (;).

- PLTF_NOTIFY_LEAVING_WARN: Permite configurar si se desea que el sistema notifique a la lista de advertencia de plataforma (“PLTF_WARN_EMAIL_LIST”), cuando el espacio consumido descienda del límite de advertencia.

Valores disponibles 0/1.

- WARN_USER: Permite configurar si se desea que el sistema advierta al usuario, tras una operación de inserción, borrado o modificación de archivos en el Gestor Documental, que el nivel de advertencia ha sido superado.

El cliente SaaS puede sobrescribir el valor indicado por la plataforma.

Valores disponibles 0/1.

- EMAIL_SENDER: Cuenta de correo utilizada como remitente de los correos de notificación a cualquiera de las listas.

El resto de parámetros de la sección “QUOTA” corresponden a la configuración particular para los clientes SaaS.

6.4.3. ANF_5.4: CAMBIOS EN LOS “INCLUDES” DE INTEGRACIÓN CON EL GESTOR DOCUMENTAL

Se han realizado cambios en la metodología de utilización de los “includes” de integración con el gestor documental en presentaciones del Rich Web y en páginas del cliente ligero (ESS/MSS).

Modificaciones en presentaciones del cliente Rich Web

El include del gestor documental siempre se tiene que enterar cuando se persiste, cuando se descarga sin grabar, o cuando se hace una recarga del canal funcional.

Cuando se persiste, la gestión la realizará el evento Evafterpersist dentro del include, como hemos especificado en el apartado 3, lo que no obliga a la parte funcional a modificar nada.

En casos especiales, habría que realizar una llamada al bloque ExeblocksFuncDMSAfterpersist del include.

Cuando se recarga la gestión la realizará el include de la toolbar principal y el include de las opciones de menú, como hemos especificado en el apartado 3.

En casos especiales, habría que realizar una llamada al bloque ExeblocksFuncDMSUnload del include.

Cuando se descarga el formulario funcional sin persistir es cuando no hay otra alternativa que invocar al bloque **ExeblocksFuncDMSUnload** del include desde la presentación funcional, esta llamada se realizara desde el evento Evunload del formulario.

```
BEGIN Evunload Evunload1
  Idchannel = "TEST_ISA"
  Idnode = "TEST_ISA"
  BEGIN Action_call actcall
    Sentence =
    "*O*/Pres2/FormMain/splForm/splForm_Right/splNode/splNode_Down/splNodeFields/splNodeFields_Up/TABSTRIP_ROOTS/TAB_TEST_ISA/MimicTEST_ISA/panItemTEST_ISA_DRAW_STYLE/SRTC_INCL_DOC_VIEW1/ExeblocksFuncDMSUnload.Call(FuncDMSUnload)"
  END
END
```

En cualquier caso, las pautas serian las siguientes:

- Después de persistir llamar a **ExeblocksFuncDMSAfterpersist**
- Después de descargar llamar a **ExeblocksFuncDMSUnload**

Obviamente, este diseño no es válido para presentaciones que no utilicen el include tecnológico del gestor documental para la gestión de documentos.

Modificación en las páginas del cliente ligero HTML (SSE/SSM)

En la parte del SSE, el include, siempre que exista sólo uno por página y no sea en modo tabla, subirá el documento al gestor documental cuando se grabe el registro funcional, así que en este caso, no existe el problema que se daba en rich web, cuando se subía un documento al gestor y luego no se grababa el registro funcional.

El borrado de registros, en esta parte se realiza sobre una tabla, la cual contiene en cada fila, un documento, cada una de esta filas tiene un botón en forma de aspa que elimina el registro, pero no el documento asociado en el gestor.

Ahora es necesario que desde este punto se elimine el documento del gestor cuando se borre el registro funcional.

Para ello, se ha implementado un nuevo método SRTC_MTD_DELETE_DOC, este método recibe el identificador del documento a borrar ARG_ID_DOC.

SRTC_VIEW_DOCUMENT!SRTC_VIEW_DOCUMENT.SRTC_MTD_DELETE_DOC

Se ha creado una página de prueba para llamar a este método desde el ESS:

Nueva página JSP: [tc_docs/tc_doc_delete.jsp](#)

También se entrega un include, parecido al que ya existe para persistir [tc_doc_save_include.jsp](#), pero en este caso para borrar el documento.

Nueva página JSP: [tc_docs/tc_doc_delete_include.jsp](#)

Para el correcto funcionamiento de este include es necesario lo siguiente:

Se debe declarar con anterioridad la siguiente variable java:

sgtc_zNMInputIDDOC: variable para generar los nombres de los input, por ejemplo: si asignamos a esta variable el literal "SCO_ID_DOC"

```

<
<
<
<m4:startpage m4task="<%=zsubsesion%>"/>

<%
//variable para generar los nombres de los input, por ejemplo: SCO_ID_DOC
String sgtc_zNMInputIDDOC = "SCO_ID_DOC";
%>
<%@ include file="../../tc_docs/tc_doc_delete_include.jsp" %>

<m4:beginjob/>
<m4:datadef m4o="<%=zmeta4object%>" m4name="<%=zsubsesion%>"/>
<
<
<
<m4:endjob/>
<m4:endpage/>

```

Este include ira situado dentro de <m4:startpage> y ántes del <m4:beginjob> que realiza el borrado del registro actual.

En casos en los que no sea posible utilizar el include, puede llamarse directamente al método `SRTC_VIEW_DOCUMENT!SRTC_VIEW_DOCUMENT.SRTC_MTD_DELETE_DOC`, pasándole como argumento el identificador del documento a borrar.

6.5. ANF_6: SERVIDOR DE APLICACIONES

6.5.1. ANF_6.1: CONFIGURAR EL MECANISMO DE RECONEXIÓN A SERVIDORES ALTERNATIVOS

El mecanismo de reconexión a servidores alternativos se basa en la detección de aquellos servidores, que por un motivo indeterminado, no están respondiendo a las peticiones de los puestos cliente.

Para su puesta en funcionamiento es necesario editar el archivo `m4dspini.xml`, situado en la carpeta `conf` del `m4dispatcher` y asignar al parámetro "server_polling", el valor "Enabled".

6.5.2. ANF_6.2: CONFIGURAR EL SERVIDOR PARA RECUPERARSE ANTE EVENTOS DE DESCONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS

El servidor de aplicaciones implementa una nueva acción (512), que provoca el reinicio de todas las conexiones físicas contra la base de datos. Será por lo tanto necesario configurar esta acción para aquellos errores que indiquen problemas de conectividad con la base de datos.

En bases de datos SQLServer, se identifica el error 10054. En Oracle el 12571.

Añada la nueva acción y los errores desde la presentación: Herramientas de desarrollo \ Modelo de datos \ Editor de errores de base de datos.

6.5.3. ANF_6.3: CONFIGURACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CACHÉS

Configuración de la actualización automática de cachés de datos y diccionario en RAM-DL

Se ha incluido la funcionalidad necesaria para que se tenga en cuenta el valor de este control a la hora de actualizar las distintas cachés de diccionario y de datos. Para configurarlo acceda al menú Options \ Caché Strategy. Los valores disponibles son:

- **No Cache:** no se actualizará la caché (campo DT_SYNC) en ningún caso.
- **Dictionary Only:** solo actualizará la caché de diccionario (canales, presentaciones, tablas)
- **Dictionary and Data:** actualizará tanto la caché de diccionario como la de datos (este será el valor por defecto).

Configuración de la actualización automática de cachés de tareas y roles para aplicaciones de cliente ligero de HTML

Si desea que la información de tareas y roles que se utilizan en el entorno de cliente ligero (aplicación web para clientes HTML) se refresque automáticamente, debe configurar en el archivo configclient.xml el valor de <ServerCheckMultiplier> a un valor entero y distinto de cero.

Este valor es un multiplicador para el parámetro <CacheTimeout> que por defecto vale 60 segundos (un minuto) . De esta forma, si se configura un valor de <ServerCheckMultiplier> a 15, las cachés de los permisos (tareas y roles) se refrescarán cada 15 minutos.

También se realiza con esta frecuencia, el refresco de las asignaciones de nodos DNS a sociedades, para entornos con múltiples clientes.

6.5.4. ANF_6.4: CONFIGURACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE TRAZA

En el archivo de registro aplicación debe configurar la siguiente entrada:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\META4\MIND\3.X\Build\M4R&D\APPServer\CVM\LOG]

"MaxDebugPeriod"="24"

El valor se especifica en horas y representa el tiempo de validez de la información.

6.5.5. ANF_6.5: CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO DE AUTENTICACIÓN ENTRE EL MONITOR Y EL DISPATCHER

Para que el dispatcher verifique la autenticación del administrador que se conecta desde el monitor de administración al site de Meta4, debe crear y mantener un archivo (m4dspsec.dat) que contiene el identificador de usuario y la contraseña encriptada del administrador. Dicho usuario y contraseña han de ser los mismos que se utilizan en la conexión al servidor de aplicaciones, o dicho de otra forma, deben coincidir con credenciales válidas en la base de datos. En caso de no existir el archivo en el directorio “conf” del dispatcher, se asume que la realización de tareas de administración del dispatcher no está restringida (esta es la opción por defecto).

Windows

La creación del fichero “m4dspsec.dat” se realiza con el script “m4dspsec.bat” que se encuentra en la carpeta “setup” del site. Este script requiere “java” en el PATH

UNIX

La creación del fichero “m4dspsec.dat” se realiza con el script “m4dspsec.ksh” que se encuentra en la carpeta “setup” del site. Este script requiere “java” en el PATH

6.6. ANF_7: MÁQUINA VIRTUAL DE META4OBJECTS Y MOTOR DE PRESENTACIONES

6.6.1. ANF_7.1: CONFIGURACIÓN DE NUEVOS IDIOMAS

Para definir un nuevo idioma en la aplicación habrá que añadirlo utilizando la presentación PeopleNet \ Herramientas de desarrollo \ Configuración de aplicación \ Editor de idiomas de aplicación y marcar la opción “Es idioma dinámico”.

Los lenguajes dinámicos tendrán un ID_LANGUAGE a partir de 9, es decir, cuando se cree el primer lenguaje dinámico será ID_LANGUAGE = 9, y a partir de ese momento el siguiente disponible.

Si es el primer idioma “dinámico”, se generará automáticamente un script con la creación de unas tablas donde se almacenarán los datos en el idioma dinámico recién creado y en el resto de idiomas que se creen posteriormente.

Es muy importante que tenga en cuenta que este paso es obligatorio . Es necesaria la creación y posterior ejecución del script obtenido para evitar inconsistencias de datos.

Deberá repetir este paso en todos los entornos donde se quiera disponer de idiomas dinámico. No puede aplicar el script obtenido a otro entorno.

Para que el idioma esté disponible en la pantalla de conexión del Rich Web, se tendrá que añadir en el archivo de configuración (regmeta4.xml). Para ello, tendrá que editar el archivo wizardin.reg del Update Services e incluir el identificador del idioma como la información adicional requerida (para más información ver manual de producto Configuración Nuevo Idioma).

Una vez que esté disponible el nuevo idioma y se realice la conexión en el mismo se podrá guardar datos y metadatos desde las presentaciones o herramientas correspondiente.

A diferencia de los idiomas estáticos, desde el Diseñador de modelo de datos al tener un campo de tipo “Traducido”, no hay que añadir los idiomas dinámicos de forma explícita: están directamente disponibles aunque no aparezcan en la lista de idiomas asignados para ese campo.

Si posteriormente, se añade una nueva tabla con campos de tipo Traducido, el Diseñador de modelo de datos incluirá en el script de forma automática los cambios necesario para el soporte de idiomas dinámicos.

Cuando desde el RAMDL se realiza un traspaso mediante CREATE_EXE_DIF_SCRIPT, se debe tener en cuenta que si en destino se está trabajando con idiomas dinámicos y la tabla tiene campos traducibles hay que crear la tabla física si no existe ya y rellenar el campo TRANS_REAL_NAME con el nombre de la tabla física de idiomas creada.

Para las vistas que tengan campos traducibles hay que hacer un tratamiento especial:

- Asegurarse que tiene definido campos en la PK
- Generar otra vista con el mismo nombre que la origen añadiéndole # y con un código SQL que tenga en cuenta los diferentes campos traducibles sobre las nuevas tablas # físicas con las nuevas traducciones.
- Y modificar el campo TRANS_REAL_NAME de la vista original añadiendo la #.

Para detectar las vistas sobre las que hay que realizar este proceso puede ejecutar la siguiente sentencia:

```
SELECT DISTINCT BASE_0.REAL_NAME, BASE_0.ID_OBJECT , BASE_0.ID_OBJECT_TYPE
FROM M4RDC_LOGIC_OBJECT BASE_0,M4RDC_FIELDS_TRANS ALIAS_1_0,M4RDC_FIELDS ALIAS_2_0
WHERE ALIAS_2_0.ID_OBJECT=BASE_0.ID_OBJECT AND ALIAS_1_0.ID_FIELD=ALIAS_2_0.ID_FIELD
AND ALIAS_1_0.ID_OBJECT=ALIAS_2_0.ID_OBJECT AND BASE_0.ID_OBJECT=ALIAS_1_0.ID_OBJECT
AND ( BASE_0.DTE_CLOSED= TO_DATE( '4000-01-01 0:0:0', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'))
AND BASE_0.OWNER_FLAG NOT IN (1, 3, 4)
AND BASE_0.ID_OBJECT_TYPE = 4
order by BASE_0.REAL_NAME
```

6.6.2. ANF_7.2: CONFIGURACIÓN NUEVO TIPO PARA MANEJAR HORAS

Nuevo tipo de dato.

Este nuevo tipo de dato tendrá el identificador 17 y será equivalente a un dato de tipo 6 con tipo interno 89. Su nombre será **TIMESPAN**. “Intervalo de horas”

Parámetro de aplicación TIMESPAN.

Es necesario crear un nuevo parámetro de aplicación que indique en todo momento si la visualización de este tipo de dato se debe realizar en formato decimal o en formato sexagesimal:
FORMS \ GENERAL \ TIMESPAN

Los posibles valores que podrá tomar son los siguientes:

0: formato decimal

1: formato sexagesimal

Si el parámetro no existiese, el formato mostrado seria el decimal.

6.6.3. ANF_7.3: NUEVAS FUNCIONES LN4 PARA MANEJAR BOOKMARKS

Las tres nuevas funciones LN4 para la gestión de *bookmarks* son:

- GetBookMark
- ApplyBookMark
- ReleaseBookMark

A continuación se describe un ejemplo de uso:

```
MoveTo(3)
HIJO.MoveTo(3)
MessageBox(ToString(GetCurrent()), ToString(HIJO.GetCurrent()))

iBookMark = GetBookMark(M4_BOOKMARK_POSITION)

Begin()
MessageBox(ToString(GetCurrent()), ToString(HIJO.GetCurrent()))

ApplyBookMark(iBookMark)
MessageBox(ToString(GetCurrent()), ToString(HIJO.GetCurrent()))

ReleaseBookMark(iBookMark)

MoveTo(3)
HIJO.MoveTo(3)
MessageBox(ToString(GetCurrent()), ToString(HIJO.GetCurrent()))

iBookMark = GetBookMark(M4_BOOKMARK_PK)

Begin()
MessageBox(ToString(GetCurrent()), ToString(HIJO.GetCurrent()))

ApplyBookMark(iBookMark)
MessageBox(ToString(GetCurrent()), ToString(HIJO.GetCurrent()))

ReleaseBookMark(iBookMark)
```

6.7. ANF_8: PROCESOS DE NEGOCIO

6.7.1. ANF_8.1: EJECUCIÓN DE TAREAS DE PROCESOS DE NEGOCIO QUE LLEGAN POR CORREO CON SSO WEB

Los usuarios del cliente Rich Web que entran a la aplicación con la forma de autenticación conocida como Single Sign On Web (SSO Web), no pueden realizar correctamente las tareas que envía el motor de procesos de negocio a su correo (como un archivo con extensión m4), pues este les solicita

un usuario y contraseña que no conocen. En esta nueva versión se sustituirá el archivo m4 por un enlace que llevará implícita la información necesaria para ejecutar la tarea.

Si desea utilizar esta funcionalidad, deberá, en primer lugar, establecer a 0 el parámetro de aplicación WORKFLOWRT \ WINDOWS \ M4. Este parámetro controla si lo que llega al usuario como notificación de una tarea de cliente Windows es un archivo con extensión .m4 (M4 = 1, valor por defecto) o bien un enlace a la página o a la plantilla de Rich Web (M4 = 0).

A continuación, establezca en el parámetro de aplicación WORKFLOWRT \ WINDOWS \ MAIL_SERVICE_URL la URL a la que irán los usuarios que NO TENGAN PERMITIDO SSO. Por ejemplo <http://system.com/m4richweb.html> (se concatenará ?taskinstref=encoded)
Finalmente, establezca en el parámetro de aplicación WORKFLOWRT \ WINDOWS \ MAIL_SERVICE_URL_SSO la URL a la que irán los usuarios que tengan permitido SSO. Por ejemplo: <http://company.meta4globalhr.com/rw> (se concatenará ?taskinstref=encoded)

6.8. ANF_9: MOTOR DE INFORMES

6.8.1. ANF_9.1: METODOLOGÍA PARA PROTEGER CON CONTRASEÑAS LOS ARCHIVOS GENERADOS EN SALIDAS PDF

A continuación se proporciona una metodología para aplicar la protección de pdfs con contraseñas en los informes de la aplicación.

Para utilizarlo, el desarrollador del informe tenía que seguir las siguientes indicaciones:

1. Añadir una estructura de nodo determinada en un nodo libre del Meta4Object del informe
2. Indicar a la hora de ejecutar que se quiere “publicar” los archivos generados.

Para proteger los archivos con contraseña se seguirá una metodología similar, que a continuación se describirá en detalle.

Modificar el Meta4Object del informe

Lo primero que hay que hacer es añadir al Meta4Object del informe es la capacidad de ser notificado por el motor de los archivos que va generando, y de poder proteger esos archivos, cuando sean de tipo pdf, con una contraseña.

1. Añadir el nodo “PUB_DOC_IMPLEMENT”

Para ello, se debe añadir un nodo libre con el ID Nodo “PUB_DOC_IMPLEMENT” asociando una nueva estructura de nodo que herede de la ID Estructura de nodo “SRTC_PROTECT_REPORT_FILES”. La nueva estructura de nodo tendrá los siguientes métodos:

- NEW_DOC
- END_DOC
- SAVE_FILE: método principal de notificación. El motor lo invoca por cada archivo que genera.
- PROTECT_PDF

- `_GET_PASSWORD_LOC`

Con estos métodos se tiene automáticamente la capacidad de proteger con contraseñas archivos de tipo pdf. Esta funcionalidad se implementa utilizando la librería java iText. Por tanto, para ejecuciones en el servidor de aplicaciones(a través del planificador o en salidas desde cliente a PDF Avanzado), la máquina virtual java está automáticamente disponible.

Para ejecuciones en cliente de desarrollo será necesario tener la máquina virtual java. En ejecuciones en la parte cliente desde el cliente Rich Web (excepto PDF Avanzado) se dará un error informando que no está disponible.

2. Resolver alias de Meta4Object

A continuación se deberán editar los alias de Meta4Object de esa estructura de nodo y definir la resolución de los alias para nuestro Meta4Object. A continuación se muestran los detalles de la resolución:

Alias: PDF

ID Meta4Object usado: PDF

Instancia: PDF

Modo de carga: 0

ID Política compartida: 3

Acceso c/s: 3

Datos de varias sociedades: 3

Alias: FILE

ID Meta4Object usado: SCH_FILE_MANAGER

Instancia: SCH_FILE_MANAGER

Modo de carga: 0

ID Política compartida: 3

Acceso c/s: 3

Datos de varias sociedades: 3

3. Sobrescribir método de contraseña

Es necesario sobrescribir el método `_GET_PASSWORD_LOC` para devolver la contraseña con la que se quiere proteger los archivos.

En este método se tiene la libertad para que la contraseña sea una cadena fija (constante) o que dependa de los datos que se están procesando. Por ejemplo, se podría proteger un recibo de nómina en pdf con la contraseña formada por el DNI y la fecha de nacimiento.

Activar la protección de archivos con contraseña

Finalmente será necesario establecer el siguiente parámetro de ejecución de informes /PUBLISH para que el motor notifique al Meta4Object del informe a través de los métodos `SAVE_FILE`.

Para desarrollos en Rich Web, este parámetro se debe especificar incluyéndolo en el propio diseño del informe o en el parámetro OTHER_CONFIG_PARAM del proceso de desarrollador M4Throw.CMFThrowProcess. Por ejemplo:

SetConstStr "OTHER_CONFIG_PARAM", "\PUBLISH".

6.9. ANF_10: INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES

6.9.1. ANF_10.1: API EN LN4 PARA INVOCAR AL MOTOR DE TRANSCODIFICACIÓN

En los procesos de importación y exportación se comunican dos sistemas que pueden tener identificadores y valores diferentes en las tablas de referencia. La transcodificación permite traducir de una forma automática los datos de un sistema para que lo entienda el otro.

Para configurar la transcodificación es necesario en primer lugar crear el identificador del sistema externo en la opción de menú *Herramientas de desarrollo \ Desarrollar con el development framework \ Transcodificación \ Sistema de transcodificación*. Este dato referencia las traducciones necesarias para un sistema externo determinado. A continuación es necesario incluir en el sistema las tablas que podrán asociarse a un sistema externo. Para ello ejecute la opción *Herramientas de desarrollo \ Desarrollar con el development framework \ Transcodificación \ Configuración de la transcodificación*, incluyendo las claves primarias de dichas tablas.

Por último se tendrá que definir, para un sistema externo, el conjunto de tablas asociadas que tendrán que ser traducidas. En esta relación se indicará también la relación entre los datos de Meta4 con los del sistema externo. Estas relaciones se deben crear en la presentación *Área de Configuración \ Valores de la transcodificación*.

Se podrá utilizar el sistema de transcodificación con un API desde código LN4. Este API está en el Meta4Object **Gestión de valores de la transcodificación** (CSP_PRE_TRANSCOD_VAL2) y consiste en el método **Transcodificar Valores extendida** (CSP_PRE_TRANSCOD_VAL_EXT) en el que se traduce el dato (o datos) que se pasa por parámetro del sistema externo a Meta4 o viceversa dependiendo del parámetro utilizado.

El sistema de importación y exportación de datos de Meta4 se pueden configurar para que utilice de forma automática la transcodificación de datos para un sistema externo en concreto. Esta configuración se realiza desde la opción de menú *Herramientas de desarrollo \ Desarrollar con el development framework \ Parametrización exportación/importación con Excel*.

6.9.2. ANF_10.2: API EN LN4 PARA MANEJAR ARCHIVOS EXCEL

El desarrollador funcional dispondrá de un API LN4 en el Meta4Object **SNTE_EXCEL_JAVA**. Éste contiene un nodo para el libro o *workbook* (SNTE_EXCEL_JAVA_WORKBOOK) y nodo hijo conectado RB en representación de las hojas o *worksheet* (SNTE_EXCEL_JAVA_WORKSHEET). Cuando se abra un archivo Excel, se corresponderá con un registro en el nodo *workbook*. Cada una de las hojas que se abra, se corresponderá con un registro en el nodo *worksheet*.

Métodos a nivel de workbook

En el nodo *workbook* se ofrecerán tres métodos para abrir, cerrar, o guardar un fichero Excel:

- **OPEN_WORKBOOK:** abrirá el fichero indicado por la ruta especificada. Retornará M4_SUCCESS si se puede abrir, y M4_ERROR si no se puede.
- **SAVE_WORKBOOK_AS:** intentará guardar el workbook en la ruta indicada por un argumento.
- **CLOSE_WORKBOOK:** función que habrá que invocar para liberar los recursos correspondientes.

Ejemplo de uso de los métodos a nivel de *workbook*:

```
'Abrir el fichero excel
sFile = "z:\\source\\xls\\testexcel.xls"
iRetOpen = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKBOOK.OPEN_WORKBOOK (sFile)
if (iRetOpen <> M4_SUCCESS) then
    MessageBox("Cannot open workbook", sFile)
    return M4_ERROR
endif

/* hacer las operaciones necesarias, como se explicará en el apartado siguiente */

'Guardar como
iRetSave = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKBOOK.SAVE_WORKBOOK_AS("z:\\source\\xls\\testexcel_save.xls")
```

Métodos a nivel de worksheet

En el nodo *worksheet* se encontrarán los métodos que recuperan los valores (GET_VALUE) y los establecen (SET_VALUE), así como copiar filas (COPY_ROW) o celdas (COPY_CELL), y ocultar filas (SET_ROW_HIDDEN) y columnas (SET_COLUMN_HIDDEN)

Será imprescindible utilizar el método GET_WORKSHEET para posicionarse en la hoja.

- **GET_WORKSHEET:** abierto el workbook, se trata de establecer la hoja sobre la que se realizarán las operaciones. Cada vez que queramos cambiar de hoja, se llamará a este método.

```
'Abrir la hoja de identificador 0
'-----
iIndexWorksheet = 0
iRetOpenWorkSheet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.GET_WORKSHEET (iIndexWorksheet)
if (iRetOpenWorkSheet <> M4_SUCCESS) then
    MessageBox("Cannot open worksheet", iIndexWorksheet)
    return M4_ERROR
endif
```

- **GET_VALUE:** abierto el libro y la hoja, permite recuperar el valor de una fila y columna. Para ello es necesario pasar el identificador de fila, columna, más un argumento de salida de tipo variant.

```
'Cadena
OUT = "cadena"
iRetGet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.GET_VALUE(1, 0, OUT)
MessageBox (iRetGet, OUT)
iRetGet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.GET_VALUE(1, 1, OUT)
```

MessageBox (iRetGet, OUT)

'Números

OUT = 0

iRetGet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.GET_VALUE(1, 3, OUT)

MessageBox (iRetGet, OUT)

'Fechas

OUT = TodayNow()

iRetGet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.GET_VALUE(1, 2, OUT)

MessageBox (iRetGet, OUT)

- SET_VALUE: abierto el libro y la hoja, permite establecer el valor de una fila y columna. Para ello es necesario pasar el identificador de fila, de columna, y un argumento de entrada de tipo variant.

iRetSet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.SET_VALUE(2, 0, "Irene")

iRetSet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.SET_VALUE(2, 1, "García")

El comportamiento podría variar en ciertas combinaciones de tipo de datos dependiendo de la naturaleza de las celdas destino. Las combinaciones establecidas son las siguientes:

- 1) Si el argumento *variant* es cadena:
 - a. Si no existe la celda crear una de tipo cadena
 - b. Si es fórmula o es error, se llama a cell.setCellFormula
 - c. En cualquier otro caso, se llama a cell.setCellValue (String)
- 2) Si el argumento *variant* es número
 - a. Si no existe la celda crear una de tipo numérico
 - b. Si existe y es boolean realiza conversión
 - c. En cualquier otro caso , se llama a cell.setCellValue (String)
- 3) Si el argumento *variant* es fecha
 - a. Si no existe la celda crear una de tipo numérico, con un formato por defecto "yyyy-dd-mm";
 - b. En cualquier otro caso , se llama a cell.setCellValue(Date);
- 4) Por último, si el argumento *variant* es nulo
 - a. Si no existe la celda crear una de tipo BLANK
 - b. En cualquier otro caso, se llama a cell.setCellValue(M4Variant.STRING_EMPTY);

- SET_COLUMN_HIDDEN y SET_ROW_HIDDEN: permiten ocultar una columna (SET_COLUMN_HIDDEN) y ajustar a altura cero una fila (SET_ROW_HIDDEN). Nota: las filas en este API se empiezan a numerar por 0.

```
iRetGet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.SET_COLUMN_HIDDEN(2, 1)
iRetGet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.SET_ROW_HIDDEN(8, 1)
```

Este ejemplo lo que hace es ocultar la columna C y dar altura cero a la fila 9 (el valor 1 en el segundo argumento es para esconder).

- COPY_CELL y COPY_ROW: Estos métodos sirven para copiar los contenidos de una celda y de una fila, respectivamente. Como copian el formato, se pueden utilizar indirectamente para dar valores a celdas realizando una inicialización de formato basada en otras.

En el caso de la copia de filas en particular, hay que tener en cuenta que el comportamiento de lo que se hará con la fila destino es el siguiente: Si la fila existe en destino (el API de POI no devuelve nulo), empuja en una unidad todas las filas hacia abajo. En caso contrario se crea una fila nueva.

- IMPORT_CSV_FILE: se le pasan como argumento los identificadores de fila y columna de la hoja destino, junto con la ruta del fichero csv a importar y el delimitador de campos (habitualmente será una coma).

```
iRet = SNTC_EXCEL_JAVA_WORKSHEET.IMPORT_CSV_FILE(1, 0, "Z:\\ \\xls\\cars.csv", ",")
```

6.9.3. ANF_10.3: API EN LN4 PARA PROTEGER CON CONTRASEÑAS ARCHIVOS PDF

Se ha introducirá un nuevo método PROTECT_PDF a nivel del Meta4Object PDF (estructura de nodo PDF). Los 3 argumentos de este método serán:

- La contraseña
- El archivo de entrada
- El archivo de salida

La llamada típica a este método incluirá

```
PDFISCH_DOCUMENT_EDITOR.PROTECT_PDF("davidf", "Z:\\m4pdf_engine\\hola.pdf",
"Z:\\m4pdf_engine\\hola_seguro.pdf")
```

6.9.4. ANF_10.4: CONVERSOR XML

A continuación se muestra un ejemplo donde se usa el conversor XML(Meta4Object XML_CONVERTER) para realizar un cambio de encoding a un XML generado desde la aplicación con una exportación XML.

Desde un puesto con cliente de desarrollo, con el diseñador editar el Meta4Object donde se realiza la exportación (por ejemplo: SSP_EXPORT_DATA)

- a) En la estructura de nodo donde está el método que realiza la exportación XML (en el ejemplo del punto anterior sería SSP_EXPORT_DATA) añadir los siguientes alias de Meta4Objects de tecnología:

Alias: SRTC_API_FILE_MANAGER

ID Meta4Object usado: SRTC_API_FILE_MANAGER

Instancia: SRTC_API_FILE_MANAGER

Modo de carga: 0

ID Política compartida: 3

Acceso c/s: 3

Datos de varias sociedades: 3

Alias: XML_CONVERTER

ID Meta4Object usado: XML_CONVERTER

Instancia: XML_CONVERTER

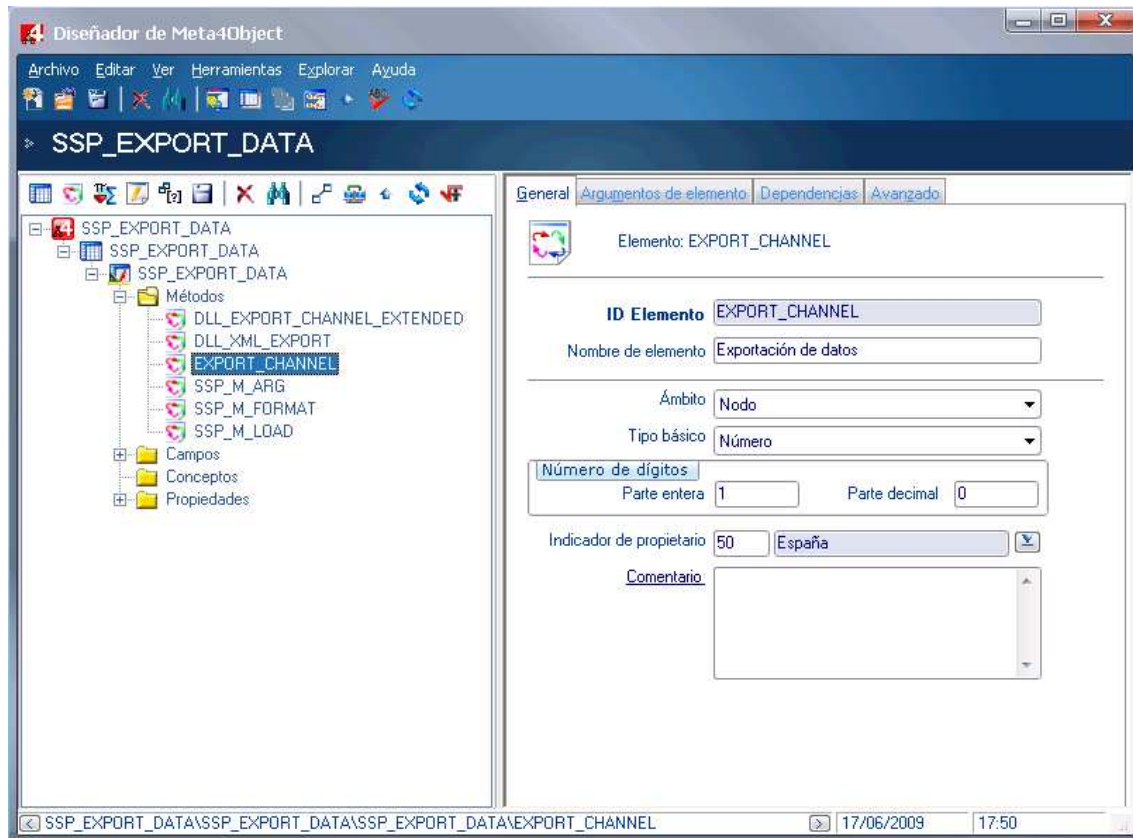
Modo de carga: 0

ID Política compartida: 3

Acceso c/s: 3

Datos de varias sociedades: 3

- b) Editar la regla LN4 del método donde se realiza la exportación XML, por ejemplo:



c) e integrar en el código los bloques (1), (2) y (3) tal como se muestran en el ejemplo de abajo:

```
' (1) Crear archivo temporal para exportar xml
sTempFile = SRTC_API_FILE_MANAGER!SRTC_API_FILE_MANAGER.GET_TEMP_FILE("xml")

' Generar xml
DLL_EXPORT_CHANNEL_EXTENDED(iMapType, sTempFile , iDoValidation, sXMLSchemaFilePath, bDoPublic,
iChannelHandle, bUseXMLSchema, sXMLSchemaNamespace)

' (2) Convertir UTF-8
rc = XML_CONVERTER!XML_CONVERTER.CONVERT(sTempFile, sXmlFile, "UTF-8")

' (3) Si todo va bien, borrar archivo temporal
if rc = 0 then
    DestroyFile (sTempFile)
else
    ' No ha sido posible convertir el xml a encoding-utf8, poner SetLog apropiado
    MessageBox ("ERROR", "No ha sido posible convertir el xml a encoding UTF-8")
    "No ha sido posible convertir el xml a encoding UTF-8"

' Dejamos el archivo de la exportación como archivo final
DestroyFile (sXmlFile)
SRTC_API_FILE_MANAGER!SRTC_API_FILE_MANAGER.DLL_OS_COPY_FILE (sTempFile, sXmlFile, 1)

' Decidir si devolver error o seguir
RC = M4_ERROR
```

```
return RC
endif
```

6.9.5. ANF_10.5:API PARA COMPRIMIR Y DESCOMPRIMIR ARCHIVOS EN FORMATO ZIP

Los métodos para comprimir y descomprimir están implementados en una librería tipo DLL, por tanto, para poder usarlos desde LN4 hay que crearse en primer lugar una serie de métodos:

M4GENERATEZIP

- Retorno: M4_SUCCESS/M4_ERROR
- Ámbito = Bloque
- Tipo Básico = Número (Parte entera = 18, Parte decimal = 0)
- Argumentos variables = Sí
- Argumentos Fijos:
 - 1) ZIP_PATH
 - a. Posición = 0
 - b. Tipo argumento = Valor
 - c. Tipo básico = Cadena variable
 - d. Longitud = 255
 - 2) FILE1
 - a. Posición = 1
 - b. Tipo argumento = Valor
 - c. Tipo básico = Cadena variable
 - d. Longitud = 255
- Regla (R1):
 1. Tipo: DLL
 2. Recurso: m4doc
 3. Método: M4GenerateZip

M4EXPANDZIP

- Retorno: M4_SUCCESS/M4_ERROR
- Ámbito = Bloque
- Tipo Básico = Número (Parte entera = 18, Parte decimal = 0)
- Argumentos variables = Sí
- Argumentos Fijos:

3) ZIP_PATH

- a. Posición = 0
- b. Tipo argumento = Valor
- c. Tipo básico = Cadena variable
- d. Longitud = 255

4) OUTPUT_DIR

- a. Posición = 1
- b. Tipo argumento = Valor
- c. Tipo básico = Cadena variable
- d. Longitud = 255

- Regla (R1):
 - 4. Tipo: DLL
 - 5. Recurso: m4doc
 - 6. Método: M4ExpandZip

A continuación se muestran unos ejemplos de uso:

1) Generar un zip nuevo añadiendo dos archivos y poniendo una contraseña de protección de apertura ("eee" en el ejemplo):

```
res = 0

res = M4GENERATEZIP("-p", "eee",
"c:/temp/pruebaln4.zip", "c:/temp/prueba.doc", "c:/temp/fromalfresco2.ppt")

return res
```

Si se especifica el argumento “-p” quiere decir que se quiere proteger el zip con una contraseña que obligatoriamente irá en el siguiente argumento (“eee”, en el ejemplo).

2) Añadir a un zip existente nuevos archivos:

```
res = 0

res = M4GENERATEZIP("c:/temp/pruebaln4.zip", "-a", "-r", "edudu.doc",
"c:/temp/prueba.doc", "-r", "otro.ppt", "c:/temp/fromalfresco2.ppt")

return res
```

En primer argumento se indica el zip sobre el que se quiere añadir archivos, y a continuación, se debe indicar un argumento fijo “-a” (para indicar que va a añadir archivos) y a continuación los archivos a añadir. Si delante de cada archivo se establece el argumento “-r” y un nombre de archivo, indicará que en el zip se renombrará el archivo con ese nombre.

3) Descomprimir un archivo:

```
res = CREATE_DIR("C:\TEMP\EDUDU2")

res = M4EXPANDZIP("c:/temp/pruebaln4.zip", "c:/temp/testzip")

return res
```

6.9.6. ANF_10.6: CONTROLAR EL TAMAÑO DE ARCHIVOS ADJUNTOS EN MAIL

Se crean dos nuevos parámetros para gestionar el envío y compresión de archivos en el Meta4Object de envío de correos (MAIL).

En el envío de un correo cuando se tenga un archivo adjunto el funcionamiento es el siguiente:

Se comprobará si el tamaño del archivo a enviar supera el valor del parámetro indicado (SIZE_FILE_COMPRESS).

Si supera el máximo:

Se incluirá en un archivo .zip con el mismo nombre que el original pero de extensión .zip. Este fichero se creará en el temporal

Se comprobará si el archivo comprimido supera el valor del máximo tamaño de ficheros a enviar (SIZE_FILE_MAX).

Si lo supera no se envía fichero adjunto

Si no lo supera se envía el fichero

Se borra el archivo.zip generado

Si no supera el máximo: se enviará el archivo original

Tamaño a comprimir

Parámetro: M4MAIL \ FILE \ SIZE_FILE_COMPRESS

Indica el tamaño del fichero adjunto a partir del cual se comprimirá el fichero a enviar.

Si el fichero a enviar supera este valor se comprimirá mediante un “zip” sino se enviará el fichero. El valor debe ir en MB.

Valor por defecto --> 1 (MB)

Desactivar este control --> -1

Tamaño máximo a enviar

Parámetro: M4MAIL \ FILE \ SIZE_FILE_MAX

Indica el tamaño máximo que puede tener un fichero adjunto para ser enviado por correo.

Si el tamaño del fichero supera el valor no se adjuntará al correo. El valor debe ir en MB.

Valor por defecto --> 10 (MB)

Desactivar este control --> -1

6.10. ANF_11: ÁREA DE CONFIGURACIÓN

6.10.1. ANF_11.1: GESTIÓN DE USUARIOS

ANF_11.1.1: Agrupación de perfiles para el tipo “Profesional de RRHH / Administrador”

Se dispondrá de una nueva ventana para la selección de perfiles, que permite filtrar por la categoría. El acceso a esta nueva ventana será mediante una nueva opción en la parte superior de la tabla de roles de administrador. Esta opción sólo estará disponible cuando esté marcada la opción de “usuario tipo RRHH/Administrador”.

Para poder usarla de forma adecuada, deberá previamente dar de alta las categorías y asociar los roles disponibles a esas categoría. Desde el editor de roles se debe poder asignar una categoría a un rol así como dar de alta nuevas categorías.

ANF_11.1.2: Cómo invocar la herramienta Creación masiva de usuarios desde procesos funcionales

Se deberá invocar a la presentación: SRTC_MASSIVE_CREATION con los siguientes parámetros:

- Parámetro para establecer el conjunto de persona a tratar (Filtro)
*C*SRTC_SYS_SENTENCE_FILTER : Parámetro para especificar el filtro de ID_HR a tratar formato SYS_SENTENCE con la tabla de periodo como tabla base.
- Parámetro para impedir crear usuarios de tipo “profesional de RRHH/Administrador”
*C*USER_TYPE_OTHER_ENABLED: Parámetro que si lleva el valor 0 se deshabilita la creación de usuarios de tipo “profesional de RRHH/Administrador”.

Ejemplo:

- Establecer el filtro en el parámetro del contexto, en este caso se especifica que se cree usuario sólo para la persona con id: M10109

```
BEGIN Action_set asSETFILTER
  Set = "*C*SRTC_SYS_SENTENCE_FILTER:=[*F*"FROM &STD_HR_PERIOD A WHERE (A.STD_ID_HR = 'M10109')"]"
END
```

- Impedir crear usuarios de tipo “profesional de RRHH/Administrador”

```
BEGIN Action_set asUserTypeOtherNotEnabled
  Set = "*C*USER_TYPE_OTHER_ENABLED:= [*F*0]"
END
```

- Invocación a la presentación de creación masiva

```
BEGIN Extends ExtendsSRTC_MASSIVE_CREATION
  Idinstance = "SRTC_MASSIVE_CREATION"
END
```

6.10.2. ANF_11.2: GESTIÓN DE PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE DATOS

ANF_12.2.1: Configurar el borrado de registros del histórico de importación de datos

Se deberá planificar la tarea BP_IMP_EXP_HISTORIC_DELETE_JS con la regla de tiempo adecuada según requerimientos del cliente. Por ejemplo: Cíclico, con la frecuencia de ejecución que se desee (cada 15 días, cada 30 días, etc.).

Para que la tarea BP_IMP_EXP_HISTORIC_DELETE_JS esté disponible en el Planificador de tareas, tendrá previamente que asociar desde el Diseñador de tareas el rol del usuario que va a realizar la planificación.

6.11. ANF_13: HERRAMIENTAS DE USUARIO AVANZADO

6.11.1. ANF_13.1 CONSULTA

ANF_13.1.1: Configurar la gestión de campos variant en la Consulta

Deberá definir en el parámetro de aplicación QUERY \ API_SQL \ QR_HIDE_AUXILIAR_VARIANT, una sentencia Api SQL que devuelva los campos *variant* para los que no queremos añadir todos los elementos auxiliares. La sentencia deberá indicar el tipo concreto del campo para poder añadir la información auxiliar correspondiente.

La sentencia tiene que tener la siguiente sintaxis:

```
SELECT @ID_OBJECT = A.ID_OBJECT , @ID_FIELD = A.ID_FIELD , @ID_TYPE = A.ID_M4_TYPE FROM xxxxxxxx
Where xxxxxxxx
```

En @ID_OBJECT y @ID_FIELD se devuelve respectivamente el ID Objeto y el ID Campo, y en @ID_TYPE se devuelve el tipo básico (en número) al que vamos a transformar el campo *variant*, es decir, si va a ser cadena variable, moneda, fecha, número, etc.

Por ejemplo, si se indica un tipo moneda, al añadir el campo en la consulta sólo se crearán los tres elementos auxiliares de los tipos moneda, no los cuatro del tipo *variant*.

Los valores numéricos de los tipos básicos más comunes son: cadena fija (1), cadena variable (2), fecha (4), número (6), moneda (8).

ANF_13.1.2: Salida directa a Excel por bloques

En ciertos puestos clientes pueden darse problemas de rendimiento al ejecutar salidas directas a Excel desde la Consulta si el resultado devuelve muchos registros. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al realizar una consulta sobre el acumulado del periodo para muchos empleados y muchas pagas.

Para evitar esto, la Consulta puede configurarse para manejar bloques de registros más pequeños a la hora de volcar a Excel y evitar así la saturación de la memoria.

Para activar esta característica, deberá establecer en el parámetro de aplicación QUERY / GENERAL / NUMBER_LINES_FOR_EXCEL, el número de registros que la Consulta manejará en cada operación. Un número recomendable es 1500.

6.12. ANF_15: HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE CICLO DE VIDA

6.12.1. ANF_15.1 RAM-DL

ANF_15.1.1: Configuración de RAM-DL para la ejecución de paquetes de metadatos de forma segura

Para determinar el entorno sobre el que se aplicará la seguridad de traspaso de metadatos en RAM-DL, se deberá establecer a 1 (ámbito Global) el parámetro de aplicación CONFIGURATION \ RAMDL \ METADATA_SECURE_TRANSFER.

Si este parámetro está activado (valor = 1) provocará que al conectar desde RAM-DL entre en juego la seguridad en los traspasos y se pida junto a la conexión con la base de datos física, la conexión contra PeopleNet. Una vez realizada, se deberá seleccionar el proyecto del árbol de desarrollo con permisos sobre el que se quiere trabajar y permitir solo la modificación de los metadatos asociados a este proyecto seleccionado.

Si el paquete contiene metadatos nuevos (que no están en el árbol de desarrollo destino) es necesario que la seguridad de desarrollo de estos metadatos esté incluida en el propio paquete.

Para los casos en los que se necesite de un usuario que pueda realizar cualquier traspaso sin atender a la seguridad, ya sea para rodar parches de producto, etc., se ha creado un nuevo parámetro de aplicación CONFIGURATION \ RAMDL \ ADMIN_USER por usuario mediante el cual se especifica si un determinado usuario es administrador o no del sistema y en tal caso se activará la opción "Any Project (admin user only)" para que si se cheque la opción podamos conectar sin necesitar dar un proyecto de desarrollo sobre el que trabajar, es decir, trabaje como hasta ahora sin ninguna seguridad pudiendo traspasar cualquier metadato sobre la base de datos.

Una vez que se ha activado el `METADATA_SECURE_TRANSFER = 1`, RAM-DL realizará el control de prefijos, tendrá que asociar los prefijos que desea a cada hoja del entorno de desarrollo del Explorador de proyectos (Propiedades/Prefijos).

Para la correcta puesta en marcha de esta funcionalidad, tendrá que añadir en la sección `[SECURE_TRANSFER]` del archivo INI de configuración ("`RAMDL.ini`") del directorio de instalación de la aplicación, la lista de clases que se van a excluir del control de prefijos:

`[SECURE_TRANSFER]`

`DISABLE_PREFIX=APP_ROLE;APP_USER;AST;BASE_TYPE;BP CATEGORY;CATEGORY;COLOR;CONCEPT CLASSIFICATION;CONCEPT PARAMS;DESKTOP CONFIGURATION;DIMENSION;DMD;DOCUMENT;DOCUMENT COLLECTION;DOCUMENT DMS;DOCUMENT EXTERNAL REFERENCE;EVENT;EVENT MODULE;EXTENDED FUNCTION;EXTENDED FUNCTION EQ;FILTER;FONT;FORMAT;FORMULA;FUNC MODULE ERRORS;FUNCTIONAL MODULE;IMPORT GROUP;JAVA OBJECT;JSP METADATA;LETTER;MASK;PAGE;PI CLASSIFICATION;PI COMPONENT TYPE;PI CREATION TYPE;PI TEMPLATE EASY;PI TEMPLATES;RAMDL PACKAGE;REPORT PARAMS;RULE TEMPLATE;SCHEDULED TASK;SECURITY BPC;TOKEN;TRANS PROCESS CATEGORY;UNIT;USE;WORKFLOW INSTANCE;WORKFLOW PROCESS;WORKFLOW RULE;XPAYROLL_OUT;EXECUTION_PROJECTS;`

Si desea excluir del control de prefijos alguna clase más, podrá hacerlo concatenando el nombre de la clase en la cadena existente separándola de la anterior por punto y coma (;).

La creación o modificación del archivo "`RamDL.ini`" solo puede ser realizada por un administrador del sistema con permisos de modificación sobre el directorio de instalación de la aplicación.

ANF_15.1.2: Configuración de RAM-DL en modo de ejecución "sencillo"

Este modo de ejecución permite mantener la seguridad sobre entornos tipo SaaS de forma que los operadores de estos entornos sólo tendrán disponibles los asistentes de creación, edición, ejecución y análisis de paquetes así como la *Galactic Query*.

La activación del modo de ejecución sencilla de RAM-DL tendrá que realizarla un administrador del entorno mediante la creación de un archivo INI de configuración ("`RAMDL.ini`") en el directorio de instalación de la aplicación, incluyendo la siguiente información:

`[EXECUTION_MODE]`

`LIMITED_OPTIONS=1`

Si fuese necesario que algún usuario de RAM-DL tuviese que ejecutar la RAM-DL sin limitaciones habría que incluir la siguiente clave bajo la misma sección:

`LIMITED_OPTIONS_EXCEPTIONS=User1;User2;...;UserN`

ANF_15.1.3: Configurar la conexión con PeopleNet al inicio de la ejecución

Se ha creado una nueva opción en la ventana de opciones para poder parametrizar si se requiere que la conexión con la M4CVM se realice siempre al inicio de la ejecución de cualquier paquete independientemente de los comandos que ejecute. Esta opción se almacenará en la entrada

“ConnectCVM” de la rama “RAMDL” del fichero de configuración “regmeta4.xml” (0: Desactivado; 1: Activado):

ANF_15.1.4: Creación de paquetes desde línea de comandos

Se han incluido nuevas etiquetas necesarias para la creación de paquetes por línea de comandos en el fichero INI que hay que pasar a la herramienta para su ejecución desasistida. Son estos:

- **<PKGWZ_CONTENT_TYPE>**

Indica el origen del que va a partir la generación del paquete. Los posibles valores serían:

- o **1** (a partir de una lista de objetos)
- o **2** (a partir de un script)
- o **3** (a partir de tareas de la CCT)

- **<PKGWZ_SCRIPT_PATH>**

Ruta del fichero origen para la creación del paquete (lista de objetos o script).

- **<PKGWZ_SCRIPT_DELIMITER>**

En caso de crear un paquete a partir de un script hay que indicar el delimitador de los comandos incluidos en el mismo (Por defecto \).

- **<PKGWZ_MDB_ADD_TABLES>**

Indica el contenido inicial que tendrá el fichero mdb donde se generará el paquete. Posibles valores:

- o **0** (fichero existente)
- o **1** (nuevo mdb con solo tablas tecnológicas)
- o **2** (nuevo mdb con tablas tecnológicas y funcionales)
- o **3** (nuevo mdb con solo tablas afectadas)

- **<PKGWZ_MDB_PATH>**

Ruta del fichero mdb donde se creará el paquete (en el caso de seleccionar un fichero existente deberá de existir).

- **<PKGWZ_PACK_NAME>**

Nombre o prefijo (tareas sentinel) para los paquetes.

- **<PKGWZ_PACK_LOAD_DATA>**

Indica si se quiere cargar automáticamente el paquete en su creación.

- ☐ 0 (desactivado)
- ☐ 1 (activado – opción por defecto)

- **<PKGWZ_PACK_ORDER_CMDS>**

Indica si se quiere ordenar los comandos del paquete creado (solo generación a partir de script ya que en caso de creación a partir de tareas se realizará siempre la ordenación de comandos de un paquete)

- ☐ 0 (desactivado)
- ☐ 1 (activado – opción por defecto)

- **<PKGWZ_CCT_VERSION>**

En caso de generar un paquete a partir de una tarea de la CCT hay que indicar la versión de la tarea en la CCT.

- **<PKGWZ_CCT_TASK_LIST>**

Listado de las tareas de las que se quiere generar paquetes.

- **<PKGWZ_PACK_REFRESH_CHANGES>**

Solo incluir cambios al paquete al cargar los datos (solo creación a partir de tareas)

- ☐ 0 (desactivado – opción por defecto)
- ☐ 1 (activado)

- **<PKGWZ_PACK_SAVE_ORDER>**

Calcular y guardar el orden de ejecución entre paquetes (solo creación a partir de tareas)

- ☐ 0 (desactivado – opción por defecto)
- ☐ 1 (activado)

- **<PKGWZ_PACK_SAVE_SCRIPT>**

Generar script con los comandos necesario para la carga del paquete (solo creación a partir de tareas).

- ☐ 0 (desactivado – opción por defecto)
- ☐ 1 (activado)

- **<PKGWZ_PACK_SAVE_SCRIPT_PATH>**

Ruta para el script donde se almacenaran los comandos ejecutados para la carga del paquete (solo creación a partir de tareas).

Ejemplo creación paquete a partir de script:

```
<ORIGIN_CONN>
DSN=ORA_53;SRVR=NINTENDO2TCPO1020;UID=M3CPTEVO;PWD=XXX

<LOG_FILE>
D:\Trabajo\RamDI\log\cmdlog.txt

<PKG_WZ_CONTENT_TYPE>
2

<PKG_WZ_SCRIPT_PATH>
D:\Trabajo\RamDI\test\B.txt

<PKG_WZ_SCRIPT_DELIMITER>
;

<PKG_WZ_MDB_ADD_TABLES>
1

<PKG_WZ_MDB_PATH>
D:\Trabajo\RamDI\test\Tec7.1SP6_43.mdb

<PKG_WZ_PACK_NAME>
TEC7.1SP6_43B

<PKG_WZ_PACK_LOAD_DATA>
1

<PKG_WZ_PACK_ORDER_CMDS>
1
```

Además, se añade la nueva etiqueta para establecer la seguridad:

- **<DEV_PROJECT>**

Con esta etiqueta se indica el proyecto del árbol de desarrollo sobre el que se aplicará la seguridad de traspaso de metadatos en Ram-DI de forma desatendida. Este parámetro es obligatorio siempre que la seguridad esté activada y el usuario de aplicación indicado en "<USER_CVM>" no sea administrador (role M4ADM o indicado por parámetro de aplicación).

- **<SCRIPT_EXEC>**

Con esta etiqueta se tiene que incluir la ruta a un único script para su carga y ejecución mediante la Galactic Query II de Ram-DI de forma desatendida.

ANF_15.1.6: Configurar la herramienta para añadir repositorio con clases funcionales

Se deberá crear un nuevo DSN que apuntará al nuevo fichero de definición de clases adicional. Se creará como DSN de usuario con el nombre fijo de RAMDL_MDB_REPOSITORY_FUN, por lo que cada usuario de la máquina podrá definir si quiere un mdb adicional creando este DSN y apuntando al fichero propio.

No será posible redefinir una clase tecnológica en el nuevo diccionario de clases adicional puesto que estos objetos se leerán siempre del Ramdl.mdb entregado con la aplicación. Si se tuviese la necesidad de traspasar cierta información adicional conjuntamente con una clase tecnológica, se tendría que definir una nueva clase funcional y relacionarla con la tecnológica a través de las tablas M4RDC_CLASS_RELS y M4RDC_SUPERCLASSES si además se quiere traspasar a la par de la clase tecnológica.